

3插补功能

第 3 章“插补功能”由下列内容构成。

3.1 等导程螺纹切削 (G32)	15
3.2 连续螺纹切削	18
3.3 多条螺纹切削	18

3.1 等导程螺纹切削 (G32)

通过指定 G32 指令，可以切削等导程直线螺纹、锥度螺纹、以及旋涡形螺纹。
主轴转速可从安装在主轴上的位置编码器实时读得，并被转换为用来移动刀具的每分钟切削进给速度后发送给刀具。

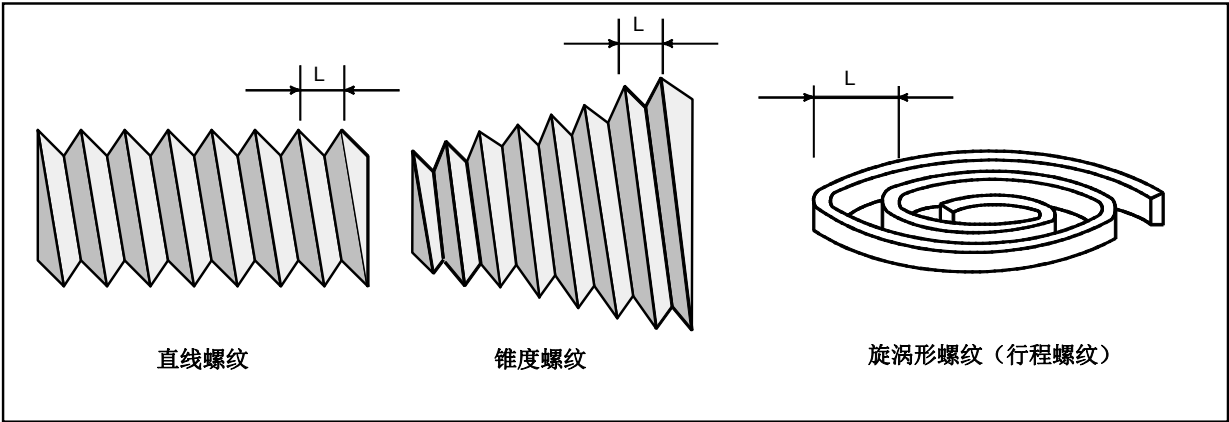


图 3.1 (a) 螺纹的种类

格式

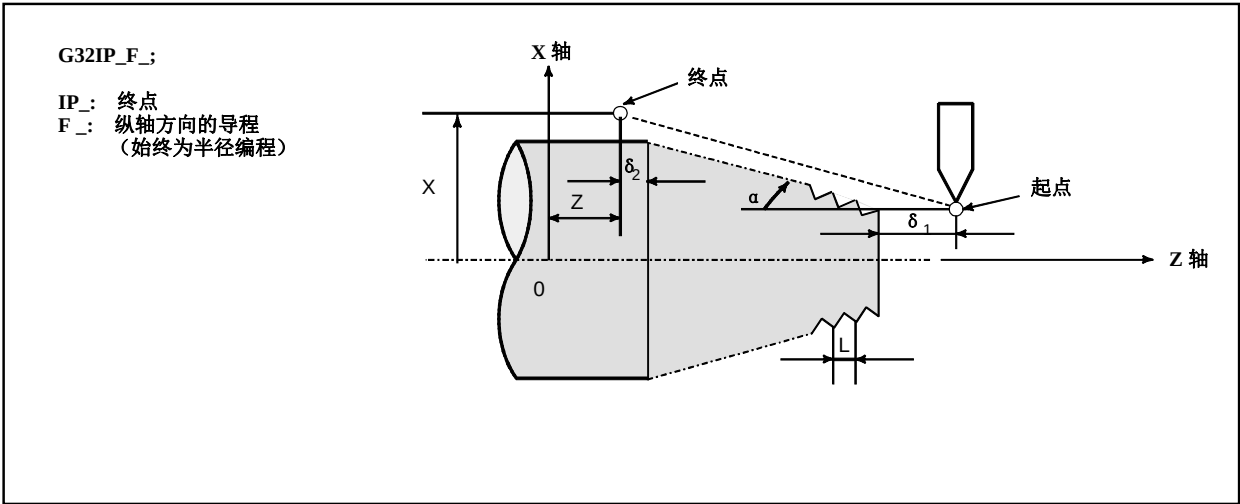


图 3.1 (b) 螺纹切削例

解释

通常在制作一个螺纹时，从粗削到精削，沿着相同路径重复进行螺纹切削。
螺纹切削，是在从安装在主轴上的位置编码器检测出一转信号后开始的。因此，即使进行多次螺纹切削，工件在圆周上的切削开始点以及刀具的路径相同。但是，值得注意的是，主轴转速从粗削到精削须保持恒定不变。当主轴的转速变化时，将导致螺纹偏斜。

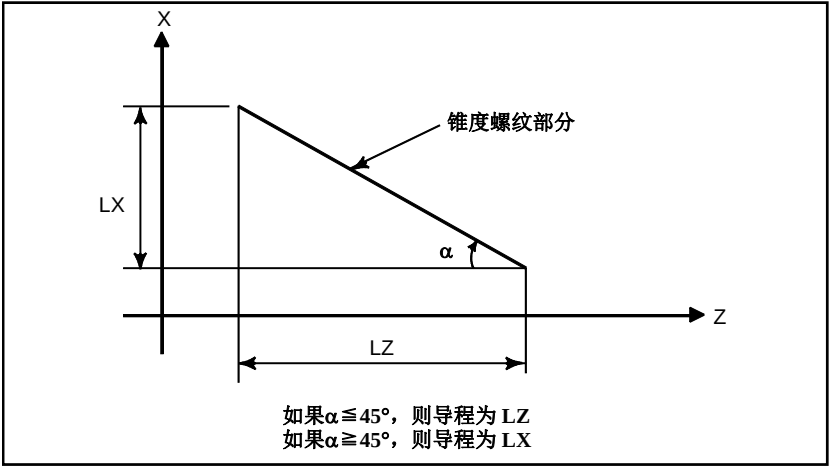


图 3.1 (c) 锥度螺纹 LZ/LX 的说明

螺纹的切削开始部分和切削结束部分，通常会由于伺服系统的迟延等原因而出现不正确的部分。因此，考虑到该不正确的部分，指定的螺纹长度，应比所需的螺纹长度略长些。
表 3.1(a)中列出了导程的指令范围中。

表 3.1(a) 导程的指令范围

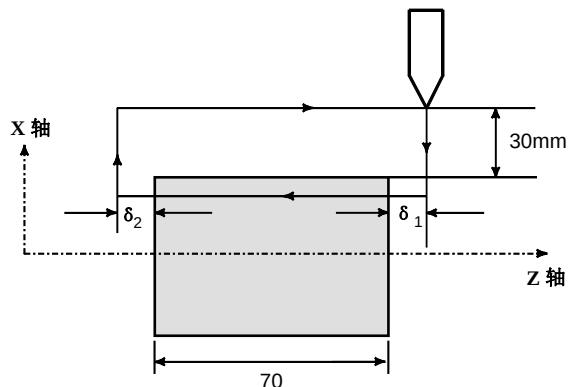
	可指定的导程范围
米制输入	0.0001~500.0000 mm
英制输入	0.000001~9.999999 inch

- 连续螺纹切削

G32 的“连续螺纹切削”功能有效。

举例

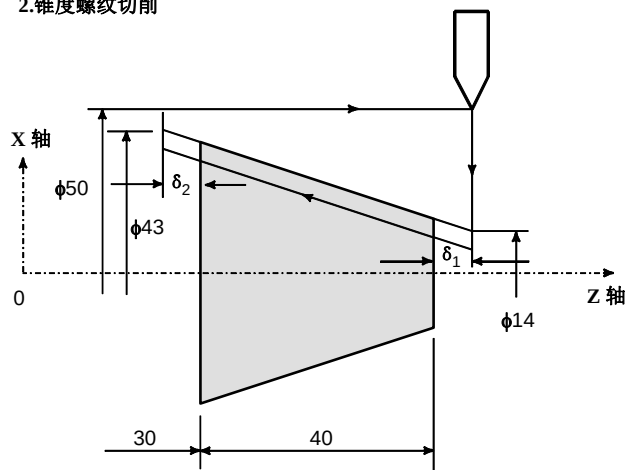
1.直线螺纹切削



螺纹的导程:4mm
 $\delta_1=3\text{mm}$
 $\delta_2=1.5\text{mm}$
 进刀量:1mm (切削2次), 进行编程。
 (米制输入、直径编程)

```
G00 U-62.0 ;
G32 W-74.5 F4.0 ;
G00 U62.0 ;
W74.5 ;
U-64.0 ;
(第2次再切削1mm)
G32 W-74.5 ;
G00 U64.0 ;
W74.5 ;
```

2.锥度螺纹切削



螺纹的导程:Z方向 3.5mm
 $\delta_1=2\text{mm}$
 $\delta_2=1\text{mm}$
 进刀量 X 方向:1mm (切削2次), 进行编程。
 (米制输入、直径编程)

```
G00 X 12.0 Z72.0 ;
G32 X 41.0 Z29.0 F3.5 ;
G00 X 50.0 ;
Z 72.0 ;
X 10.0 ;
(第2次再切削1mm)
G32 X 39.0 Z29.0 ;
G00 X 50.0 ;
Z 72.0 ;
```

⚠ 注意

- 1 螺纹切削中进给速度倍率无效, 被固定在 100% 上。
- 2 螺纹切削中, 若不停止主轴就停止进给, 将会导致进刀量猛增, 十分危险。因此, 进给暂停在螺纹切削过程中无效, 在执行螺纹切削方式后的首次非螺纹切削的程序段后, 刀具如同单程段停止一样地停止。但是, 进给暂停指示灯 (SPL 指示灯) 在按下进给暂停按钮 (机床操作面板) 的时刻点亮。并且在刀具停止的时刻熄灭 (进入单程序段停止状态)。
- 3 切换到螺纹切削方式后进入首次非螺纹切削的程序段并再次按下进给暂停按钮时 (或者一直按住该按钮时), 刀具立即在非螺纹切削的程序段停止。
- 4 在单程序段状态下进行螺纹切削时, 刀具在执行非螺纹切削的程序段后停止。
- 5 在螺纹切削的程序段中途从自动运行方式改变为手动运行方式时, 与 3. 的情形一样, 刀具在非螺纹切削的程序段开头进给暂停后停止。
但是, 从自动运行方式切换为其他自动运行方式时, 与 4. 的情形一样, 刀具在执行非螺纹切削的程序段后, 在单程序段的状态下停止。
- 6 前面是螺纹切削的程序段时, 即使当前是螺纹切削的程序段, 刀具在开始切削时并不进行一转信号的检测就马上开始移动。
(例)
 G00 Z0.0 X50.0 ; 程序段开始时的一转信号检测
 G32 Z10.0 F_ ; : 予以进行
 Z20.0 ; : 不予进行
 G32 Z30.0 : : 不予进行
- 7 在切削旋涡形螺纹和锥度螺纹时, 也进行周速恒定控制, 转速变化, 有时无法保持正确的螺纹的导程。因此, 螺纹切削时请指定 G97, 请勿使用周速恒定控制。
- 8 螺纹切削前的移动指令的程序段不得为倒角或倒圆。

- 
注意

9 螺纹切削的程序段中不得指定倒角或倒圆。
10 螺纹切削中，主轴倍率无效，被固定在 100% 上。
11 “螺纹切削循环回收”功能对 G32 无效。
12 在与螺纹切削相同的程序段中、或者在该模式中指令刀具位置补偿(T 代码或者 G43.7)时，发生报警(PS0509)"CRC 中不允许 G45/G48"。

3.2 连续螺纹切削

为了在螺纹切削中进行控制以消除连续的程序段加工中的移动中断引起的不连续部分，可以连续指定螺纹切削的程序段。

解释

程序段与程序段的连接处，被控制为尽可能保持与主轴的同步，因此，可以在中途改变切削导程、形状等的特殊螺纹。

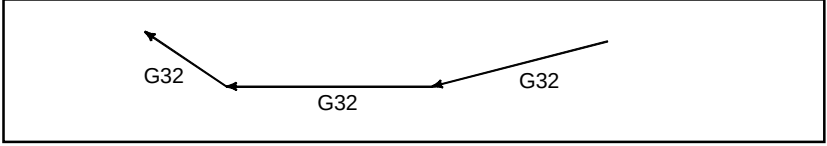


图 3.2 (a) 连续螺纹切削 (G 代码体系 A, G32 指令的例子)

在改变进刀量的同时对相同部位反复进行螺纹切削这样的情形下，可以不损坏螺纹牙地正确加工。

- 可以指令的螺纹切削

- G32：等导程螺纹切削 (G 代码体系 A 的情形)
- G33：等导程螺纹切削 (G 代码体系 B/C 的情形)
- G34：可变导程螺纹切削
- G35,G36：圆弧螺纹切削

- 开始角度的指令

Q 指令 (多条螺纹切削的螺纹切削开始角度的指令)，只对连续螺纹切削的最初的螺纹切削的程序段有效。连续螺纹切削中，第二个程序段以后的螺纹切削的程序段的 Q 指令将被忽略。

3.3 多条螺纹切削

通过用地址 Q 指定从主轴的一转信号到螺纹切削开始之间的角度，即可使螺纹切削开始角度移位，从而简单地进行多条螺纹切削。

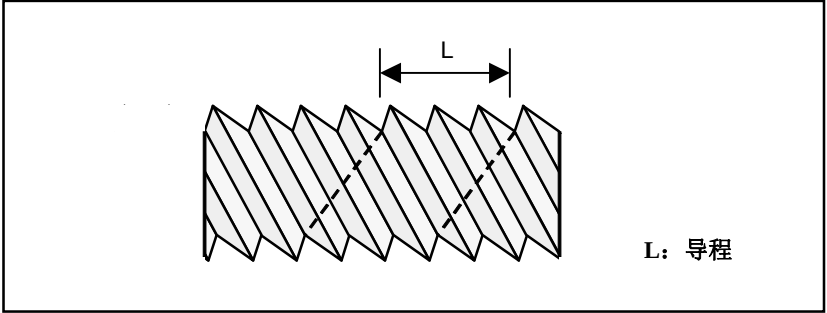


图 3.3 (a) 多条螺纹

格式

(等导程螺纹切削的情形)
G32 IP _ F_ Q_ ;
 IP : 终点
 F_ : 纵轴方向的导程
G32 IP _ Q_ ;
 Q_ : 螺纹切削开始角度的位差角
 (0.001°单位、0~360°范围)

解释

- 可以指定的螺纹切削
G32 : 等导程螺纹切削
G34 : 可变速导程螺纹切削
G35,G36 : 圆弧螺纹切削
G76/G78 : 复合型螺纹切削循环 (只限于 FS15 指令格式时)
G92 : 螺纹切削循环

限制

- 开始角度的指令
开始角度不是一个模态值,请在每次使用的时候指定开始角度。没有特别指定时,开始角度被视为 0°。
- 开始角度的指令单位
开始角度的指令(Q)单位为 0.001°。注意,不可指定小数点。
例: 位差角为 180°时,将其指定为 Q180000。
 Q180.000 是一个不带小数点的指令值,因此不可指定。
补充: 不管如下设定如何,成为 Q1 = 螺纹切削开始角度的位差角 0.001°的指令。
 - 设定单位 IS-A/B/C/D/E (参数 No.1013#3~#0)
 - 计算器型小数点输入 (参数 DPI(No.3401#0))
 - 最小设定单位 10 倍 (参数 IPR(No.1004#7))
- 开始角度的指令范围
开始角度的指令(Q)范围为 0~360000 (0.001°单位)。
即使指定大于 360000 (360°) 的值,该指定值也将被圆整为 360000 (360°)。
指令负值时,作为正的指令而动作。
例: 指令 Q-90000 (-90°) 时,作为 Q90000 (90°) 而动作
- 复合型螺纹切削循环 (G 代码体系 A/B:G76) (G 代码体系 C: G78)
G76/G78 的复合型螺纹切削循环的 Q 指令,在最小进刀量、或者第 1 次进刀量的指令中使用。因此,无法指令螺纹切削开始角度的位差角。
但是,使用 FS15 指令格式时,可以在 G76/G78 的复合型螺纹切削循环中指令基于 Q 指令的螺纹切削开始角度的位差角。

举例

二条螺纹(开始角度 0°、180°)的情形

G00 X40.0 ;
G32 W-38.0 F4.0 Q0 ;
G00 X72.0 ;
 W38.0 ;
 X40.0 ;
G32 W-38.0 F4.0 Q180000 ;
G00 X72.0 ;
 W38.0 ;

4 为简化编程的功能

第 4 章 “为简化编程的功能” 由下列内容构成。

4.1 单一型固定循环 (G90、G92、G94)	20
4.2 复合型固定循环 (G70~G76)	35
4.3 钻孔固定循环	68
4.4 钻孔固定循环用到位检查切换功能	79
4.5 刚性攻丝	86
4.6 磨削用固定循环 (磨床用)	96
4.7 倒角/倒圆	106
4.8 对置刀架镜像 (G68、G69)	112
4.9 图纸尺寸直接输入	114

4.1 单一型固定循环 (G90、G92、G94)

有三种单一型固定循环：外径/内径切削循环 (G90)、螺纹切削循环 (G92)、以及端面车削固定循环 (G94)。

注释

1 本章的说明图，将平面设定为 ZX 平面，将 X 轴设定为直径编程，将 Z 轴设定为半径编程。X 轴为半径编程时，请将 U/2 改变为 U，并将 X/2 改变为 X。

2 单一型固定循环可以在任意平面（包含平行轴）中进行。
但是，若是 G 代码体系 A 的情形，不可将 U、V、W 设定为平行轴。

3 纵向意味着平面第 1 轴方向，具体如下所示。
ZX 平面：Z 轴方向
YZ 平面：Y 轴方向
XY 平面：X 轴方向

4 端面方向意味着平面第 2 轴方向，具体如下所示。
ZX 平面：X 轴方向
YZ 平面：Z 轴方向
XY 平面：Y 轴方向

4.1.1 外径/内径车削循环 (G90)

该循环可以执行纵向的直线以及锥度的切削循环。

4.1.1.1 直线切削循环

格式

G90 X(U)_ Z(W)_ F_ ;

X_ Z_ : 纵向切削终点 (图4.1.1 (a)中 A'点) 的坐标值
U_ W_ : 至纵向切削终点 (图4.1.1 (a)中 A'点) 的移动量
F_ : 切削进给速度

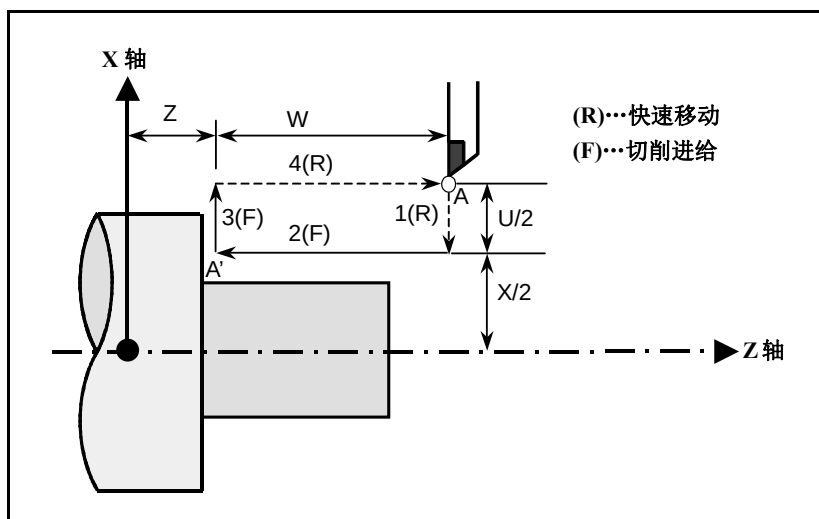


图4.1.1 (a) 直线切削循环

解释

• 动作

直线切削循环进行 4 个动作。

- (1) 第 1 个动作，在快速移动方式下将刀具从起点(A)移动到平面第 2 轴的指令坐标值(ZX 平面时为 X 轴的指令坐标值)。
- (2) 第 2 个动作，在切削进给方式下将刀具移动到平面第 1 轴的指令坐标值 (ZX 平面时为 Z 轴的指令坐标值)。
(移动到纵向切削终点(A')。)
- (3) 第 3 个动作，在切削进给方式下将刀具移动到平面第 2 轴的开始坐标值 (ZX 平面时为 X 轴的开始坐标值)。
- (4) 第 4 个动作，在快速移动方式下将刀具移动到平面第 1 轴的开始坐标值 (ZX 平面时为 Z 轴的开始坐标值)。
(返回到起点(A)。)

注释

在单程序段方式中，通过按下一次循环开始按钮来执行上述第 1、第 2、第 3、第 4 个动作。

• 取消方式

要取消单一型固定循环方式，指定 G90、G92、G94 以外的 01 组的代码。

4.1.1.2 锥度切削循环

格式

G90 X(U)_ Z(W)_ R_ F_ ;

X_,Z_ : 纵向切削终点 (图4.1.1 (b)中 A'点) 的坐标值
 U_,W_ : 至纵向切削终点 (图4.1.1 (b)中 A'点) 的移动量
 R_ : 锥度量 (图4.1.1 (b)中 R)
 F_ : 切削进给速度

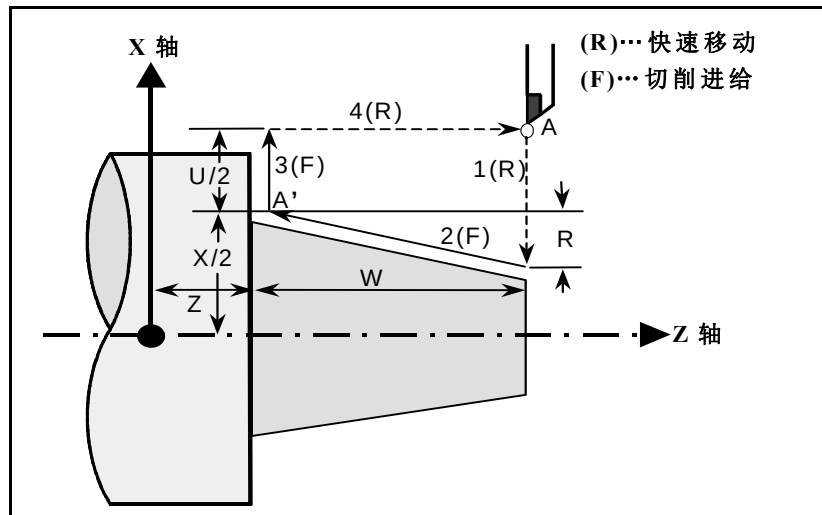


图4.1.1 (b) 锥度切削循环

解释

锥度的形状，取决于纵向切削终点的坐标值(A')与锥度量（地址 R）的符号。图4.1.1 (b)的循环中，锥度量的符号为负。

注释

指定锥度的地址 R 的设定单位，取决于参考轴的设定单位。此外，R 通过半径值来指定。

• 动作

锥度切削循环执行与直线切削循环相同的 4 个动作。

但是，第 1 个动作，在快速移动方式下将刀具从起点(A)移动到在平面第 2 轴的指令坐标值（ZX 平面时为 X 轴的指令坐标值）上考虑了锥度量后的位置。

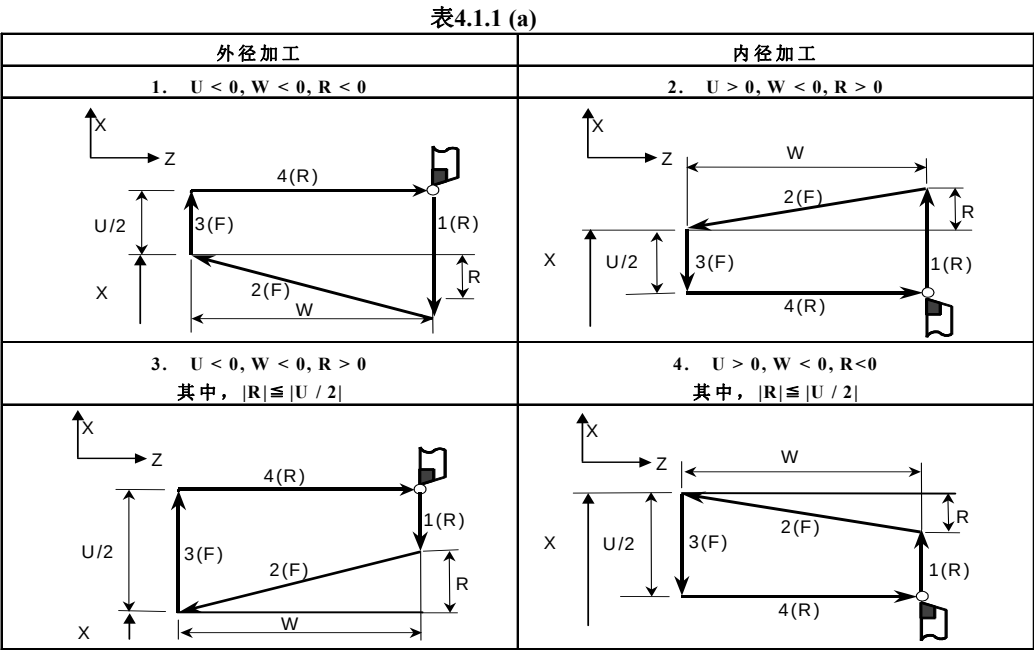
之后的第 2、第 3、第 4 个动作，与直线切削循环相同。

注释

在单程序段方式中，通过按下一次循环开始按钮来执行上述第 1、第 2、第 3、第 4 个动作。

• 锥度量的符号与刀具路径的关系

根据锥度量（地址 R）的符号与基于绝对指令或增量指令的纵向切削终点之间的关系，刀具路径如表4.1.1 (a)所示。



- 取消方式
要取消单一型固定循环方式, 指定 G90、G92、G94 以外的 01 组的代码。

4.1.2 螺纹切削循环 (G92)

4.1.2.1 直线螺纹切削循环

格式

G92 X(U)_Z(W)_F_Q_ ; X_,Z_ : 纵向切削终点 (图4.1.2 (a)中 A'点) 的坐标值 U_,W_ : 至纵向切削终点 (图4.1.2 (a)中 A'点) 的移动量 Q_ : 螺纹切削开始角度的位差角 (单位: 0.001 度单位, 范围: 0~360 度) F_ : 螺纹的导程 (图4.1.2 (a)中 L)

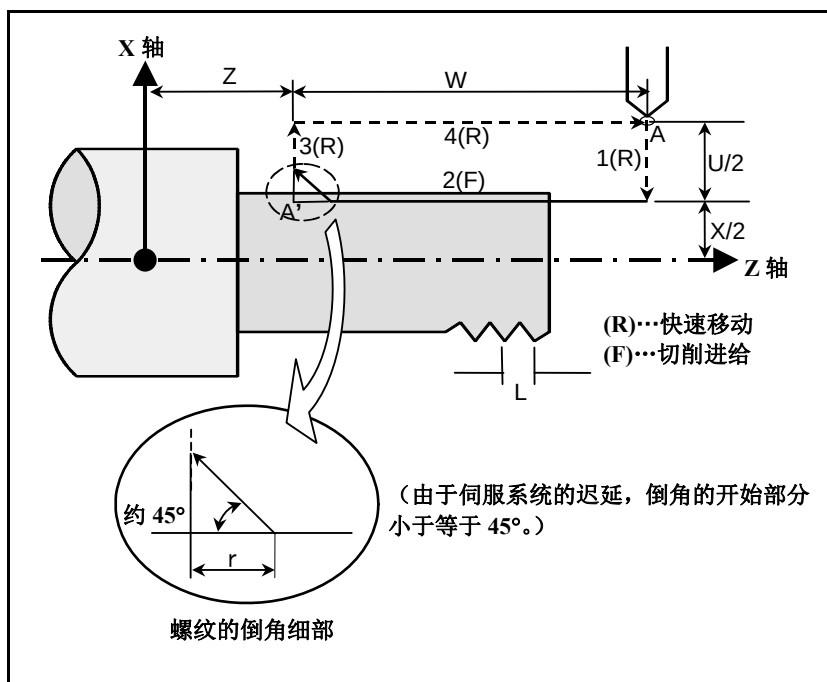


图4.1.2 (a) 直线螺纹切削循环

解释

螺纹的导程范围以及主轴速度的限制，与 G32 的螺纹切削相同。

• 动作

直线切削循环进行 4 个动作。

- (1) 第 1 个动作，在快速移动方式下将刀具从起点(A)移动到平面第 2 轴的指令坐标值(ZX 平面时为 X 轴的指令坐标值)。
- (2) 第 2 个动作，在切削进给方式下将刀具移动到平面第 1 轴的指令坐标值 (ZX 平面时为 Z 轴的指令坐标值)。此时，进行螺纹的倒角。
- (3) 第 3 个动作，在快速移动方式下将刀具移动到平面第 2 轴的开始坐标值 (ZX 平面时为 X 轴的开始坐标值)。
(倒角后的退刀动作)
- (4) 第 4 个动作，在快速移动方式下将刀具移动到平面第 1 轴的开始坐标值 (ZX 平面时为 Z 轴的开始坐标值)。
(返回到起点(A)。)



注意

有关螺纹切削的注意事项，与 G32 的螺纹切削的情形相同。但是，螺纹切削中（正在执行此动作中）由进给暂停引起的停止，在第 3 个动作结束后停止。

注释

在单程序段方式中，通过按下一次循环开始按钮来执行上述第 1、第 2、第 3、第 4 个动作。

• 取消方式

要取消单一型固定循环方式，指定 G90、G92、G94 以外的 01 组的代码。

• 螺纹切削的插补后加减速

螺纹切削的插补后加减速速度，虽然是指数函数型加减速，但是可通过参数 THLx (No.1610#5)，选择与切削进给相同的加减速。(按照参数 CTBx,CTLx(No.1610#1,#0))。但是，时间常数和 FL 速度则使用螺纹切削循环的参数(No.1626、No.1627)。

• 螺纹切削的时间常数、FL 速度

使用参数(No.1626)的螺纹切削的插补后加/减速的时间常数、参数(No.1627)的 FL 速度。

FL 速度只有在插补后加减速为指数函数型的情况下有效。



注意

退刀过程中不能执行另一进给暂停。

• 英制螺纹切削

不可进行通过指定地址 E 来进行英制螺纹切削。

4.1.2.2 锥度螺纹切削循环

格式

G92 X(U)_Z(W)_R_F_Q_;

X_,Z_ : 纵向切削终点 (图4.1.2 (c)中 A'点) 的坐标值
 U_,W_ : 至纵向切削终点 (图4.1.2 (c)中 A'点) 的移动量
 Q_ : 螺纹切削开始角度的位差角
 (单位: 0.001 度单位, 范围: 0~360 度)
 R_ : 锥度量 (图4.1.2 (c)中 R)
 F_ : 螺纹的导程 (图4.1.2 (c)中 L)

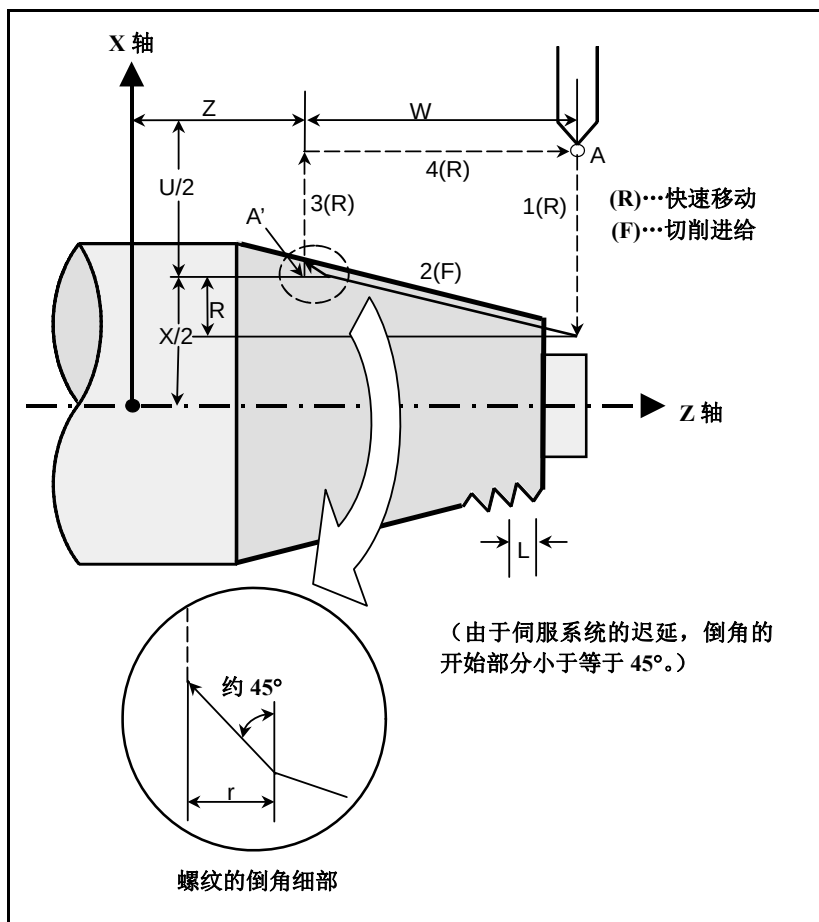


图4.1.2 (c) 锥度螺纹切削循环

解释

螺纹的导程范围以及主轴速度的限制, 与 G32 的螺纹切削相同。

锥度的形状, 取决于纵向切削终点的坐标值(A')与锥度量 (地址 R) 的符号。图4.1.2 (c)的循环中, 锥度量的符号为负。

注释

指定锥度的地址 R 的设定单位, 取决于参考轴的设定单位。此外, R 通过半径值来指定。

• 动作

锥度螺纹切削循环进行与直线切削循环的 4 个动作相同的动作。
但是，第 1 个动作，在快速移动方式下将刀具从起点(A)移动到在平面第 2 轴的指令坐标值（ZX 平面时为 X 轴的指令坐标值）上考虑了锥度量后的位置。之后的第 2、第 3、第 4 个动作，与直线螺纹切削循环相同。

⚠ 注意

有关螺纹切削的注意事项，与 G32 的螺纹切削的情形相同。但是，螺纹切削中（正在执行此动作中）由进给暂停引起的停止，在第 3 个动作结束后停止。

注释

在单程序段方式中，通过按下一次循环开始按钮来执行上述第 1、第 2、第 3、第 4 个动作。

• 锥度量的符号与刀具路径的关系

根据锥度量（地址 R）的符号与基于绝对指令或增量指令的纵向切削终点之间的关系，刀具路径如表 4.1.2 (b) 所示。

表 4.1.2 (b)	
外径加工	内径加工
1. $U < 0, W < 0, R < 0$	2. $U > 0, W < 0, R > 0$
3. $U < 0, W < 0, R > 0$ 其中, $ R \leq U / 2 $	4. $U > 0, W < 0, R < 0$ 其中, $ R \leq U / 2 $

• 取消方式

要取消单一型固定循环方式，指定 G90、G92、G94 以外的 01 组的代码。

- 螺纹切削的插补后加减速
- 螺纹切削的时间常数、FL 速度
- 螺纹的倒角
- 倒角后的退刀动作
- 开始角度位移
- 螺纹切削循环收回
- 英制螺纹切削

请参阅直线螺纹切削循环的相关页。

4.1.3 端面车削循环 (G94)

4.1.3.1 正面切削循环

格式

G94 X(U)_ Z(W)_ F_ ;

X_,Z_ : 端面方向切削终点 (图4.1.3 (a)中 A'点) 的坐标值
U_,W_ : 至端面方向切削终点 (图4.1.3 (a)中 A'点) 的移动量
F : 切削进给速度

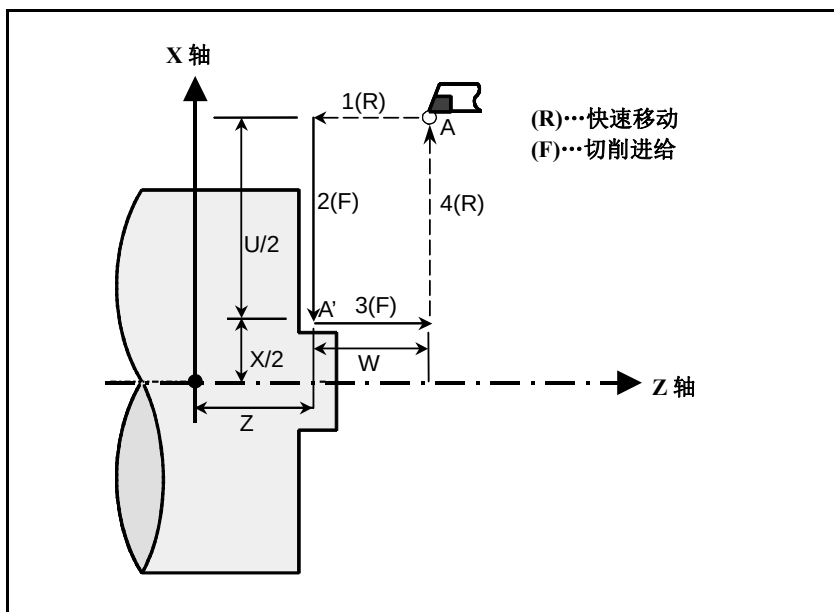


图4.1.3 (a) 正面切削循环

解释

• 动作

正面切削循环进行 4 个动作。

- (1) 第 1 个动作,在快速移动方式下将刀具从起点(A)移动到平面第 1 轴的指令坐标值(ZX 平面时为 Z 轴的指令坐标值)。
- (2) 第 2 个动作,在切削进给方式下将刀具移动到平面第 2 轴的指令坐标值 (ZX 平面时为 X 轴的指令坐标值)。
(移动到端面方向切削终点(A')。)
- (3) 第 3 个动作,在切削进给方式下将刀具移动到平面第 1 轴的指令坐标值 (ZX 平面时为 Z 轴的指令坐标值)。
- (4) 第 4 个动作,在快速移动方式下将刀具移动到平面第 2 轴的指令坐标值 (ZX 平面时为 X 轴的指令坐标值)。
(返回到起点(A)。)

注释

在单程序段方式中,通过按下一循环开始按钮来执行上述第 1、第 2、第 3、第 4 个动作。

• 取消方式

要取消单一型固定循环方式,指定 G90、G92、G94 以外的 01 组的代码。

4.1.3.2 锥度切削循环

格式

G94 X(U)_ Z(W)_ R_ F_ ;

X_Z_

: 端面方向切削终点（图4.1.3 (b)中 A'点）的坐标值

U_W_

: 至端面方向切削终点（图4.1.3 (b)中 A'点）的移动量

R

: 锥度量（图4.1.3 (b)中 R）

F

: 切削进给速度

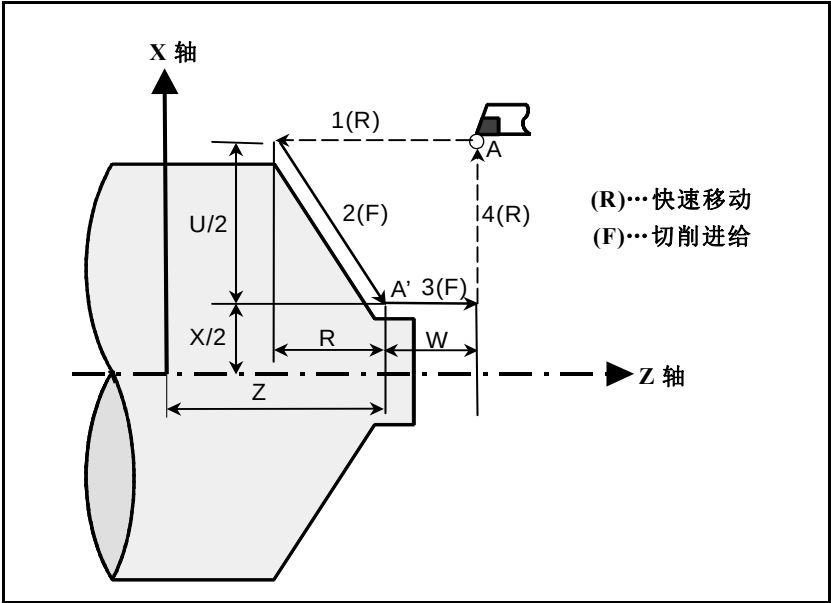


图4.1.3 (b) 锥度切削循环

解释

锥度的形状，取决于端面方向切削终点的坐标值(A')与锥度量（地址 R）的符号。图4.1.3 (b)的循环中，锥度量的符号为负。

注释

指定锥度的地址 R 的设定单位，取决于参考轴的设定单位。此外，R 通过半径值来指定。

- 动作
- 锥度切削循环执行与正面切削循环相同的 4 个动作。
- 但是，第 1 个动作，在快速移动方式下将刀具从起点(A)移动到在平面第 1 轴的指令坐标值（ZX 平面时为 Z 轴的指令坐标值）上考虑了锥度量后的位置。
- 之后的第 2、第 3、第 4 个动作，与正面切削循环相同。

注释

在单程序段方式中，通过按下一次循环开始按钮来执行上述第 1、第 2、第 3、第 4 个动作。

- 锥度量的符号与刀具路径的关系
- 根据锥度量（地址 R）的符号与基于绝对指令或增量指令的端面方向切削终点之间的关系，刀具路径如表4.1.3 (a)所示。

表4.1.3 (a)

外径加工	内径加工
1. $U < 0, W < 0, R < 0$	2. $U > 0, W < 0, R < 0$
3. $U < 0, W < 0, R > 0$ 其中, $ R \leq W $	4. $U > 0, W < 0, R > 0$ 其中, $ R \leq W $

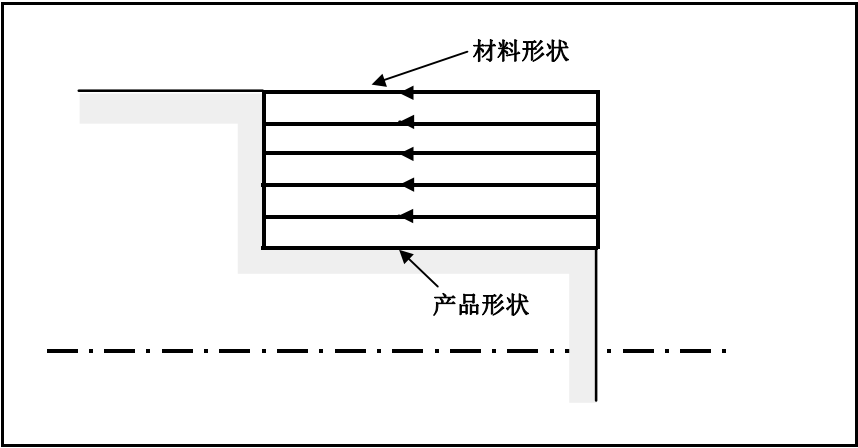
• 取消方式

要取消单一型固定循环方式, 指定 G90、G92、G94 以外的 01 组的代码。

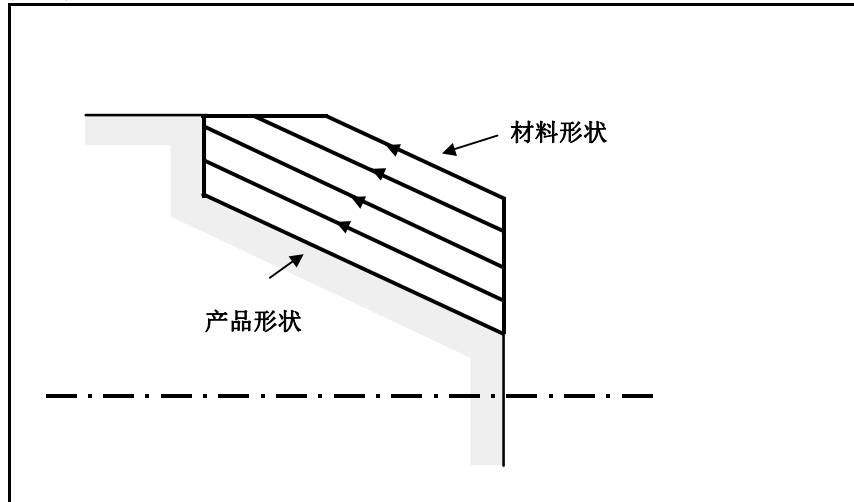
4.1.4 单一型固定循环 (G90、G92、G94) 的使用方法

按照材料的形状和产品的形状选择一个合适的单一型固定循环。

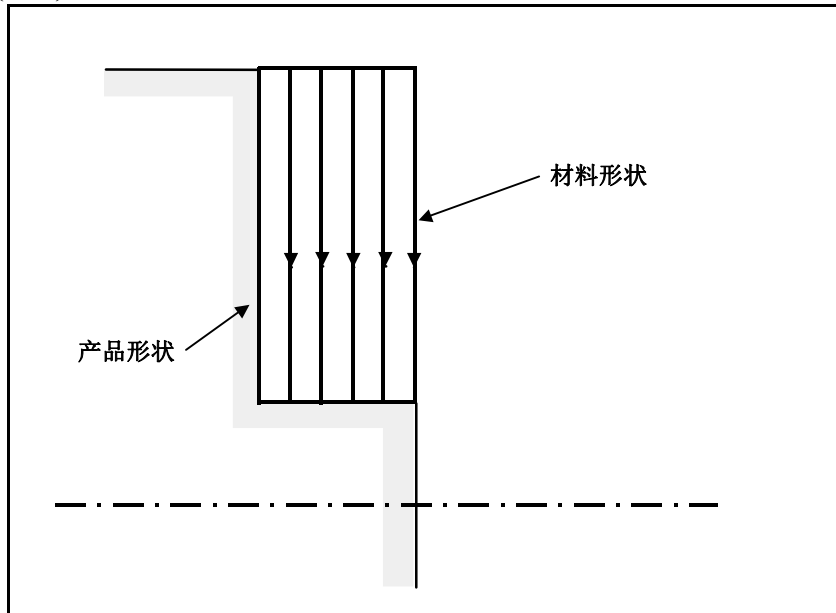
• 直线切削循环(G90)



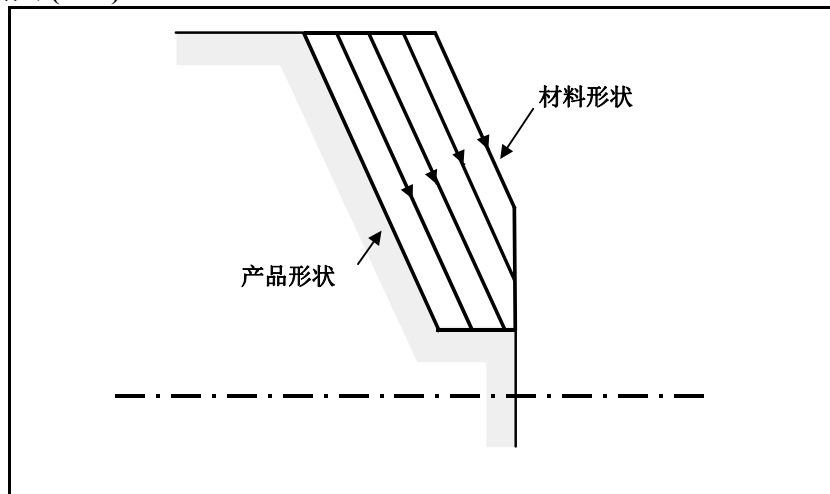
- 锥度切削循环(G90)



- 正面切削循环(G94)



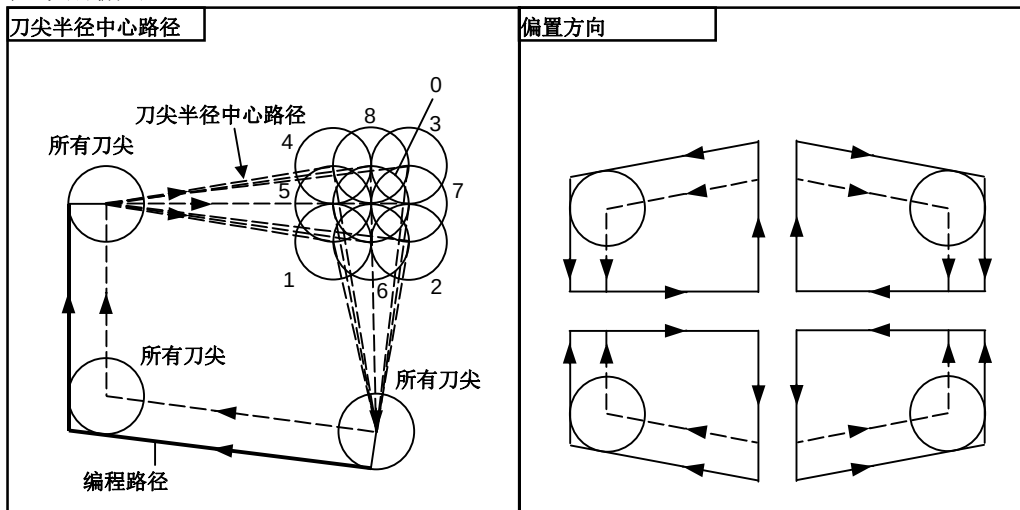
- 正面锥度切削循环(G94)



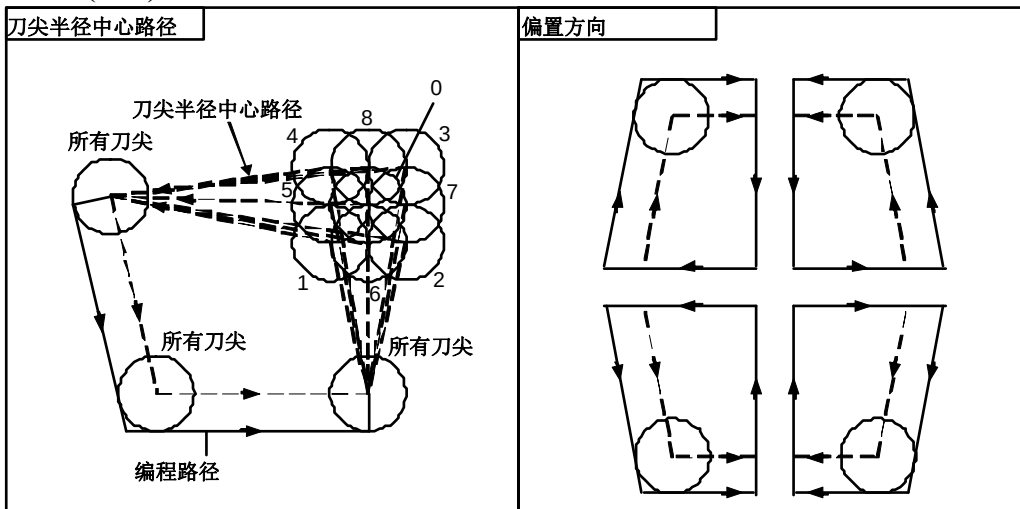
4.1.5 单一型固定循环和刀尖半径补偿

应用刀尖半径补偿时的刀尖的中心路径和偏置的方向如下所示。在循环起点位置，偏置矢量被取消，通过来自循环起点的移动执行偏置的起动。此外，在刀具返回到循环起点的时候，偏置矢量也被暂时取消，并且通过下一个移动指令再次进行偏置操作。偏置的方向取决于切削模式，与 G41 和 G42 无关。

• 外径/内径车削循环 (G90)



• 端面切削循环(G94)



• 螺纹切削循环(G92)

不可进行刀尖半径补偿。

• 与 FANUC Series16i/18i/21i 之间的差异

注释

本 CNC 与 FANUC Series16i/18i/21i 的偏置方向相同，但是刀尖半径中心路径不同。

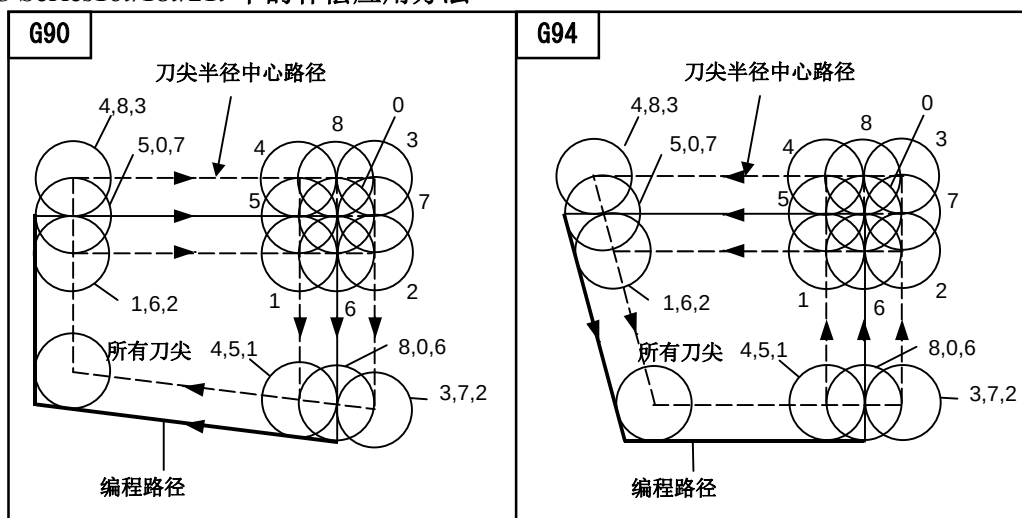
• 本 CNC 情形

将单一型固定循环的循环动作置换为 G00 或 G01，在最初的程序段从起点移动刀具，在最后的程序段将刀具移动到起点，偏置被取消。

• FANUC Series16i/18i/21i 的情形

在程序段从起点移动刀具，在最后的程序段将刀具移动到起点，与本 CNC 不同。详情请参阅 FANUC Series16i/18i/21i 操作说明书。

• FANUC Series16i/18i/21i 中的补偿应用方法



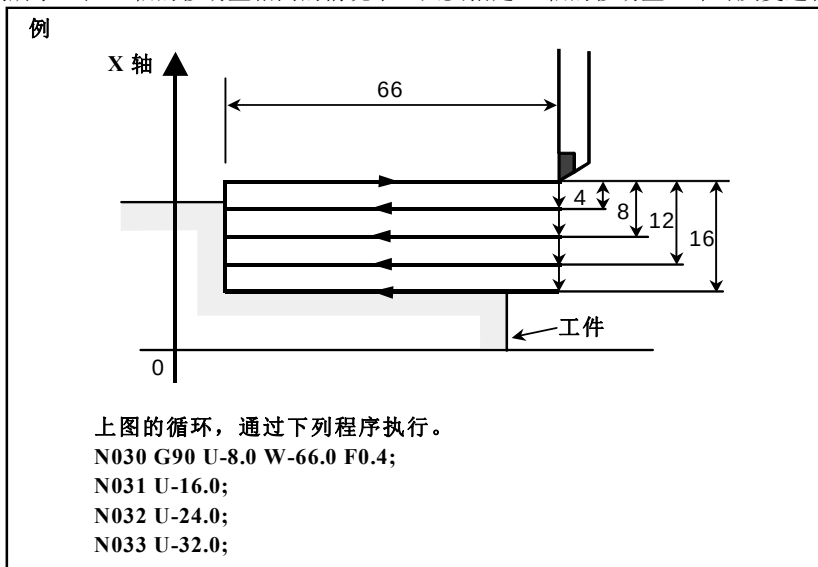
4.1.6 单一型固定循环的限制

限制

• 模态

单一型固定循环中的数据 X(U)、Z(W)、R，是 G90、G92、G94 通用的模态值。因此，在没有重新指定 X(U)、Z(W)、R 的情况下，以前指定的数据有效。

所以，如下列程序例所示，在 Z 轴的移动量相同的情况下，只要指定 X 轴的移动量，即可反复进行单一型固定循环。



单一型固定循环的通用模态值，一旦指定 G04 以外的单步 G 代码即被清除。

单一型固定循环方式不会由于指定单步 G 代码而被取消，因此，通过再次指定模态值，即可执行单一型固定循环操作。若不指定模态值，循环动作就不会被执行。

G04 指令执行 G04，而不执行单一型固定循环操作。

• 没有移动指令的程序段

也可在单一型固定循环方式中没有移动指令的程序段中执行单一型固定循环操作。譬如，只有 EOB 的程序段或没有 M、S、T 指令的程序段。这些都是没有移动指令的程序段。在单一型固定循环方式下指定 M、S、T 时，同时执行单一型固定循环和 M、S、T 的功能。如果这样不方便的话，如下列程序例所示，暂时指定取消单一型固定循环方式的 G90、G92、G94 以外的 01 组的代码指令（G00、G01 指令），而后指定 M、S、T。之后，再指定单一型固定循环。

例

```

N003 T0101;
:
:
N010 G90 X20.0 Z10.0 F0.2;
N011 G00 T0202;      ← 取消方式
N012 G90 X20.5 Z10.0;

```

• 平面选择指令

平面选择指令(G17、G18、G19)应在设定为单一型固定循环方式之前指定，或者在与首次指定的单一型固定循环相同的程序段中指定。
 如果在单一型固定循环方式下指定一个平面选择指令，系统就执行平面选择指令，单一型固定循环的通用模态值被清除。当指定所选平面外的轴指令时，会有报警(PS0330),“车削固定循环中角度指令错误”发出。

• 平行轴指令

在 G 代码体系 A 的情形下，不可将 U、V、W 设定为平行轴。

• 复位

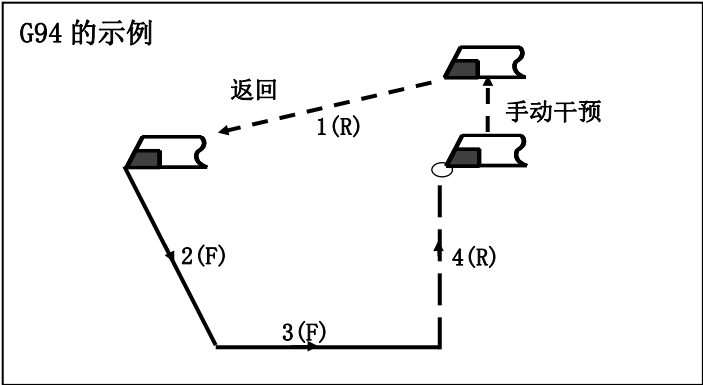
在通过复位操作保持 01 组的模态 G 代码的如下任一设定中，在执行单一型固定循环中进行复位操作时，组 01 的模态 G 代码被变更为 G01 方式。
 (1) 复位状态（参数 CLR(No.3402#6)=0）
 (2) 清除状态（参数 CLR(No.3402#6)=1）且复位时保持组 01 的模态 G 代码（参数 C01(No.3406#1)=1）

动作例)

在执行单一型固定循环中（X0 程序段）进行复位，运行 X20.Z1.的指令时，不是在单一型固定循环中动作，而是在直线插补(G01)下动作。

• 手动干预

在执行单一型固定循环前和执行中使得运行停止并通过手动绝对方式接通进行手动干预时，即使循环的指令为增量指令，在开始循环动作时，执行手动干预量的返回。



4.2 复合型固定循环 (G70~G76)

复合型固定循环是为了简化编程而准备的几种固定循环。譬如，通过确定精削工件形状的信息，即可在中途自动地决定粗削的刀具路径。

另外，还备有用于螺纹切削的固定循环。

注释

- 1 本章的说明图，将平面设定为 ZX 平面，将 X 轴设定为直径编程，将 Z 轴设定为半径编程。X 轴为半径编程时，请将 U/2 改变为 U，并将 X/2 改变为 X。
- 2 进行复合型固定循环的平面，可以在任意平面（包含平行轴）中进行。但是，若是 G 代码体系 A 的情形，不可将 U、V、W 设定为平行轴。

4.2.1 外径粗削循环 (G71)

外径粗削循环有两类：类型 I 和类型 II。

使用类型 II 时，需要具备“复合型固定循环 2”选项功能。

格式

ZpXp 平面

G71 U(Δd) R(e) ;

G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) ;

N (ns) ;

• • •

N (nf) ;

} 用从顺序号 ns 到 nf 的程序段指定 A→A'→B 的精削形状的移动指令。

YpZp 平面

G71 W(Δd) R(e) ;

G71 P(ns) Q(nf) V(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) ;

N (ns) ;

• • •

N (nf) ;

XpYp 平面

G71 V(Δd) R(e) ;

G71 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) F(f) S(s) T(t) ;

N (ns) ;

• • •

N (nf) ;

Δd : 进刀量

切削方向由 A A' 的方向而定。该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数 (No.5132) 进行设定，参数值随程序指令而改变。

e : 退刀量

该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数 (No.5133) 进行设定，参数值随程序指令而改变。

ns : 精削形状的程序段组的最初一程序段的顺序号

nf : 精削形状的程序段组的最后一程序段的顺序号

Δu : 平面第 2 轴 (ZX 平面时为 X 轴) 方向的精削余量的距离

Δw : 平面第 1 轴 (ZX 平面时为 Z 轴) 方向的精削余量的距离

f,s,t : 循环中，在 ns~nf 间的程序段中指定的 F 功能、S 功能或者 T 功能将被忽略。并且，G71 程序段中指定的 F 功能、S 功能或 T 功能的数据有效。

	单位	直径/半径编程	符号	小数点输入
Δd	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	可能
e	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	可能
Δu	取决于参考轴的设定单位	取决于平面第 2 轴的直径/半径编程	有	可能
Δw	取决于参考轴的设定单位	取决于平面第 1 轴的直径/半径编程	有	可能

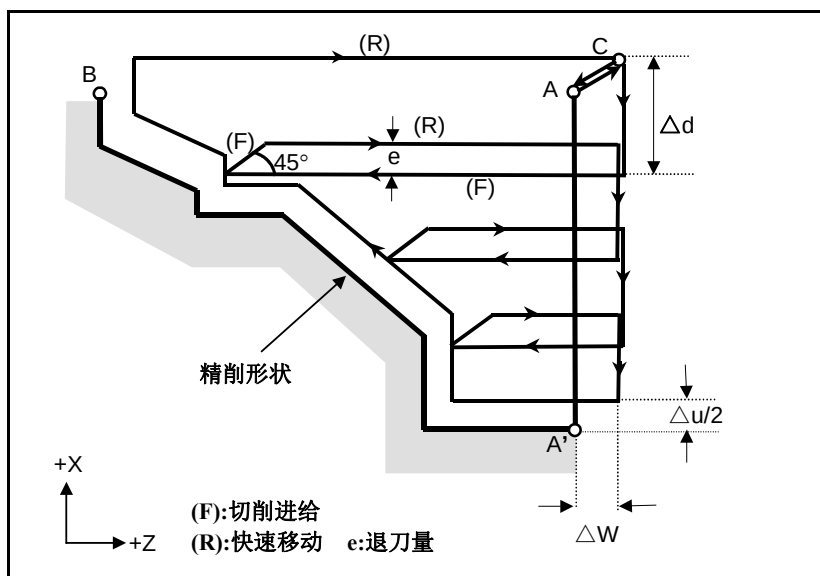


图4.2.1 (a) 外径粗削循环的切削路径（类型 I）

解释

• 动作

当由程序给定 $A \rightarrow A' \rightarrow B$ 间的精削形状时，留下 $\Delta u/2$ 、 Δw （切削余量），每次的切削 Δd （进刀量）。在执行完沿着平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）方向的最初切削后，沿着精削形状进行粗精加工切削。等粗精加工切削结束后，执行由 Q 指定的顺序程序段的下一个程序段。

注释

- 1 Δd 和 Δu 均通过相同的地址指定，其区别在于，根据有无 P、Q 的指定进行判断。
- 2 循环动作通过 P、Q 所指定的 G71 指令进行。
- 3 系统忽略 A-B 间的移动指令中所指定的 F、S 以及 T 功能，G71 指令的程序段或之前指定的值有效。此外，M 功能、第 2 辅助功能，也与 F、S、T 功能一样对待。
- 4 带有周速恒定控制选项功能时，A-B 间的移动指令中所指定的 G96 或 G97 将被忽略。要使 G96 或 G97 在 A-B 间的移动中有效时，请在 G71 的程序段或之前的程序段中指定 G96 或 G97。

• 精削形状

模式

用 G71 来切削的形状有下列 4 种模式。通过全都平行于平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）的移动切削工件，此时的 Δu 、 Δw 的精削余量的符号如下所示。

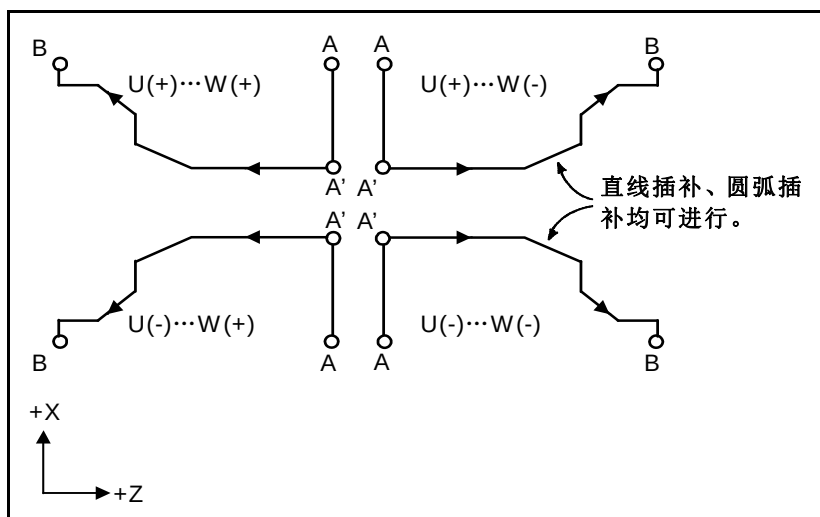


图4.2.1 (b) 4 种模式的精削形状

限制

- (1) 在 U(+)的情况下, 不可加工具有比循环起点更高位置的形状。
在 U(-)的情况下, 不可加工具有比循环起点更低位置的形状。
- (2) 在类型 I 的情况下, 平面第 1 轴、平面第 2 轴均须为单调增加或者单调减少的形状。
- (3) 在类型 II 的情况下, 平面第 1 轴必须是单调增加或单调减少的形状。

• 开头程序段

需要在精削形状程序的开头程序段（顺序号 ns 的程序段中 A-A'间的指令）中指定包含 G00 或 G01 的指令。如果没有指定上述指令, 则会有报警(PS0065), “形状程序的第 1 段不是 G00/G01”发出。

G00 指令的情况下, 沿着 A-A'进行定位。G01 指令的情况下, 沿着 A-A'切削进给并进行直线插补。

此外, 在该开头程序段选择类型 I 或者类型 II。

开头程序段中没有 X 轴方向的移动时, 发生报警(PS0325) “不能用于形状程序的指令”。

• 检查功能

检查精削形状是否在循环动作中始终为单调增加或单调减少。

注释

在应用刀尖半径补偿时, 通过应用了补偿的精削形状进行检查。

另外, 还可以进行下列检查。

检查内容	相关参数
在循环动作前检查程序中是否存在地址 Q 中所指定的具有顺序号的程序段。	QSR(No.5102#2)=1 时有效。
在循环动作前检查精削形状。 (同时还对地址 Q 中所指定的顺序号是否存在进行检查。)	FCK(No.5104#2)=1 时有效。

• 类型 I 和类型 II 的区分使用

G71 具有类型 I 和类型 II。

精削形状中有槽孔时, 务须使用类型 II。

此外, 在类型 I 和 II 中, 朝平面第 1 轴 (ZX 平面的场合 Z 轴) 方向进行粗削后的退刀操作不同。类型 I 朝向 45°方向退刀, 而类型 II 则沿着精削形状切削。精削形状中没有槽孔时, 请根据退刀方法灵活选用。

注释

要使用类型 II, 必须具备复合型固定循环 II 的选项。

选择方法

在精削形状的开头程序段（顺序号 ns）选择类型 I 或者类型 II。

- (1) 选择类型 I 时
仅指定平面第 2 轴 (ZX 平面时为 X 轴) 的指令。不得有平面第 1 轴 (ZX 平面时为 Z 轴) 的指令。
- (2) 选择类型 II 时
指定平面第 2 轴 (ZX 平面时为 X 轴) 和平面第 1 轴 (ZX 平面时为 Z 轴) 的指令。
如果是没有平面第 1 轴 (ZX 平面时为 Z 轴) 的移动而使用类型 II 的情形, 则指定移动量 0 的增量指令 (ZX 平面时为 W0)。

• 类型 I

- (1) 在顺序号 ns 的程序段中, 仅需要指定平面第 2 轴 (ZX 平面时为 X(U)轴) 的指令。

例

```

ZX 平面
G71 U10.0 R5.0 ;
G71 P100 Q200....;
N100 X(U)_ ;      (仅指定平面第 2 轴的指令。)
```

: ;

: ;

N200.....;

- (2) A'-B 间的形状在平面构成轴 (ZX 平面时为 Z 轴、X 轴) 方向上必须都是单调增加或单调减少。不得存在图4.2.1 (c) 所示的槽孔。

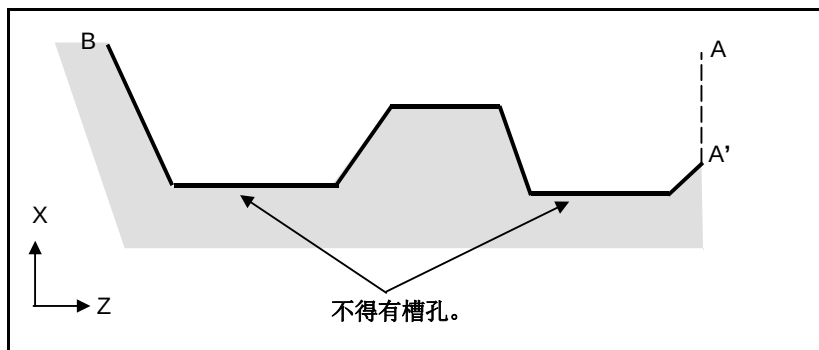


图4.2.1 (c) 非单调增加或单调减少的形状 (类型 I)



注意

平面第 1 轴或第 2 轴不是单调变化时, 会有报警(PS0064), “精车形状不是单调变化的”或报警(PS0329), “精车形状不是单调变化的”发出。但是, 当可以判断出属于少量的非单调变化移动而没有危险时, 则可以在参数 (No.5145、No.5146)中设定容许量, 使其不发出报警。

- (3) 粗削后, 刀具在切削进给下朝着 45° 方向退刀。

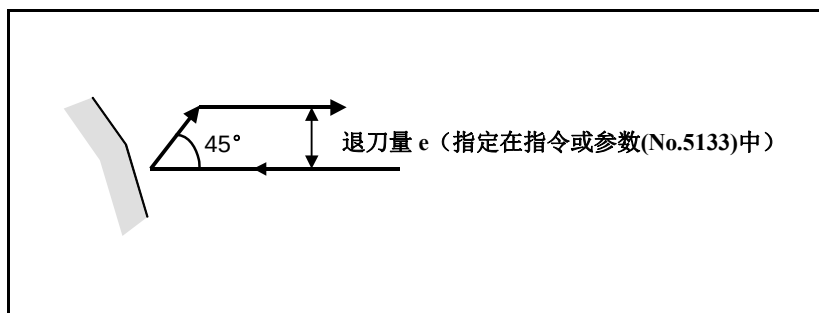


图4.2.1 (d) 沿着 45° 方向切削 (类型 I)

- (4) 在最后的切削完成后, 刀具马上沿着精削形状程序执行最后的粗精加工切削。此外, 通过将参数 RF1 (No.5105#1) 设定为 1, 还可以使系统不执行粗精加工切削。

• 类型 II

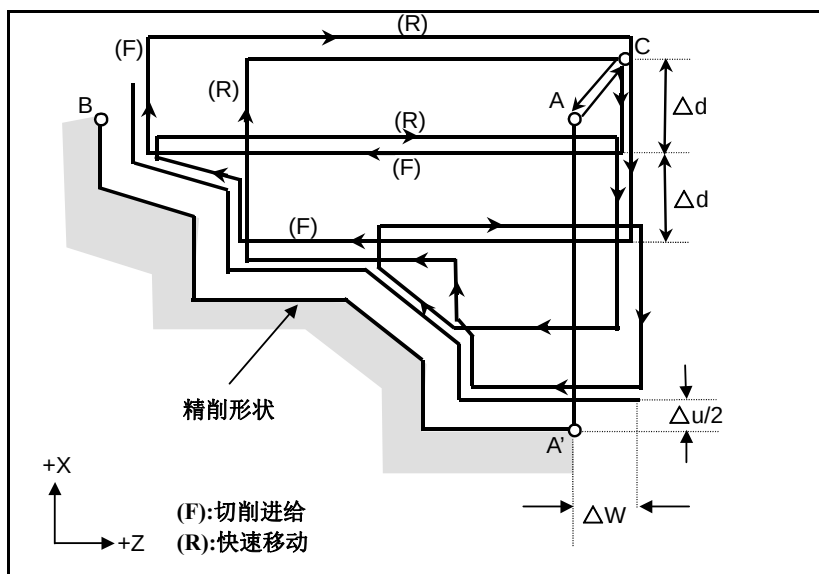


图4.2.1 (e) 外形粗削循环的切削路径 (类型 II)

如图4.2.1 (e)所示，当由精削形状程序给定 $A \rightarrow A' \rightarrow B$ 间的形状时，留下 $\Delta u/2$ 、 Δw （精削余量），每次切削 Δd （进刀量）。就在平面第 1 轴（ZX 平时为 Z 轴）方向的粗削后沿着形状切削这一点而言，类型 II 与类型 I 不同。在执行完最后的切削后，刀具暂时返回到 G71 的起点，并沿着精削形状程序留下 $\Delta u/2$ 、 Δw 的精削余量后执行粗精加工切削。

类型 II 与类型 I 相比存在下列不同之处。

- (1) 需要在顺序号 ns 的程序段中指定构成平面的 2 个轴（ZX 平时为 X(U)轴、Z(W)轴）的指令。如果您想在 ZX 平面中不使刀具在第一程序段沿着 Z 轴移动而使用类型 II，则指定 W0。

例

ZX 平面
G71 U10.0 R5.0;
G71 P100 Q200.....;
N100 X(U)_ Z(W)_ ; (指定构成平面的 2 个轴。)
: ;
: ;
N200.....;

- (2) 形状在平面第 2 轴（ZX 平时为 X 轴）方向不必是单调增加或单调减少，可以设置凹陷部分（槽孔）。

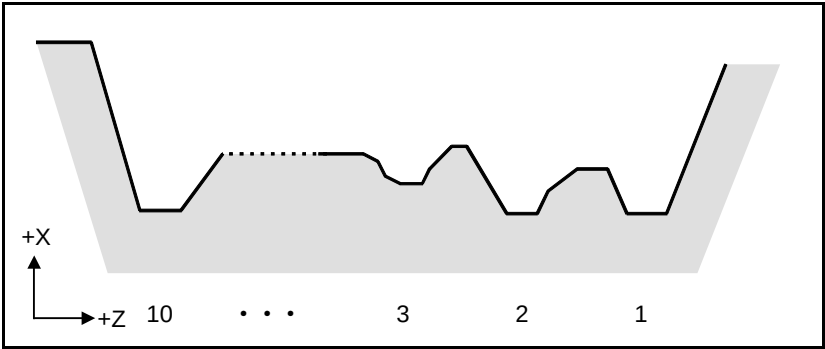


图4.2.1 (f) 槽孔形状（类型 II）

但是，平面第 1 轴（ZX 平时为 Z 轴）方向，必须是单调变化。若是图4.2.1 (g)所示的形状，就不能进行加工。

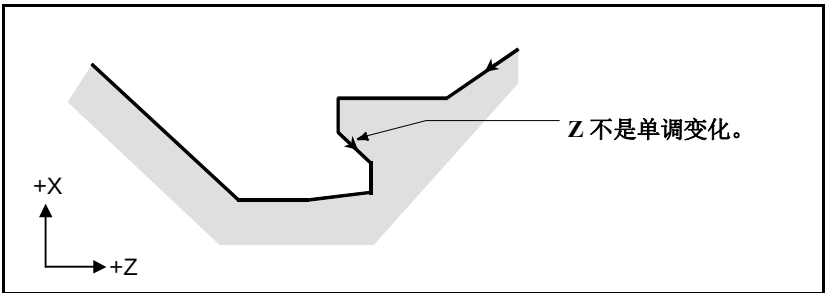


图4.2.1 (g) 不能加工的形状（类型 II）

⚠ 注意

若是在平面第 1 轴在切削过程中朝着相反方向移动的形状（也包含基于圆弧指令的顶点），车刀可能会碰到工件，遇到如此的非单调变化的形状时，显示出报警(PS0064)“精车形状不是单调变化的”。但是，当可以判断出属于少量的非单调变化移动而没有危险时，则可以在参数(No.5145)中设定容许量，使其不发出报警。

最初的切削部分也可以不是垂直形状，只要平面第 1 轴（ZX 平时为 Z 轴）方向属于单调变化，不管什么样的形状都可以。

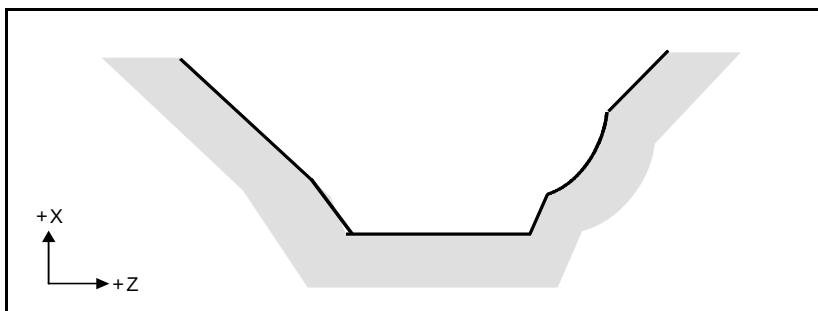


图4.2.1 (h) 可以加工的形状 (类型 II)

- (3) 车削后，刀具沿着工件的形状切削，并在切削进给下退刀。

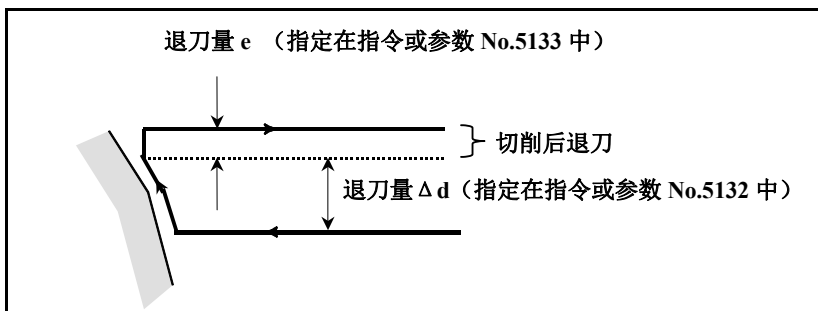
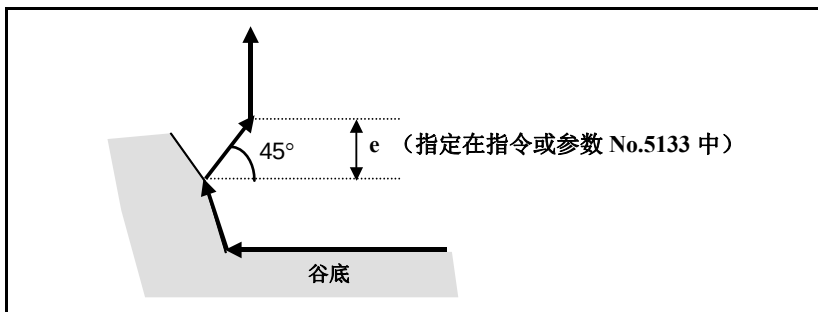


图4.2.1 (i) 沿着工件切削 (类型 II)

切削后的退刀量 e ，可以通过指令（由 R 指定）或参数(No.5133)进行设定。
但是，刀具从谷底朝着 45° 方向在切削进给下退刀。

图4.2.1 (j) 从谷底朝着 45° 方向退刀

- (4) 精削形状中与平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）平行的程序段，视为槽孔的谷底。
- (5) 在平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）的所有粗精加工切削都结束后，刀具暂时返回到起点。此时，如果存在与循环起点高度相等的形状，刀具从该较高的形状通过适量增加了进刀量 Δd 后退刀的位置，然后返回到起点。

接着，刀具沿着精削形状执行粗精加工切削。在这种情况下返回到起点，也通过适量增加进刀量 Δd 后退刀的位置。也可以通过将参数 RF2(No.5105#2)设定为 1 而不执行粗精加工切削。

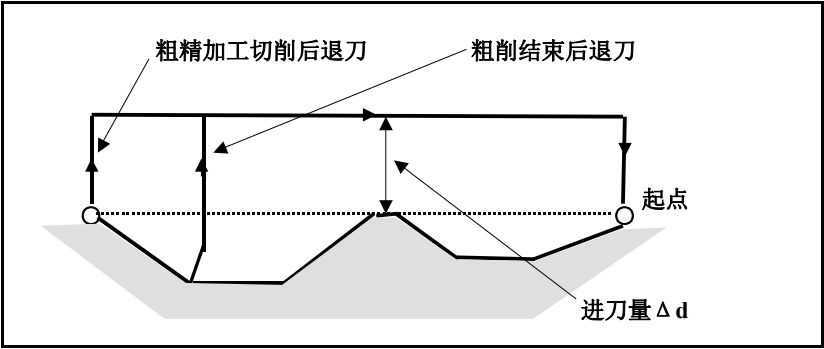


图4.2.1 (k) 返回到起点时的退刀（类型 II）

- (6) 槽孔的粗削顺序和路径
粗削顺序如下例所示。
(a) 平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）为单调减少的情形

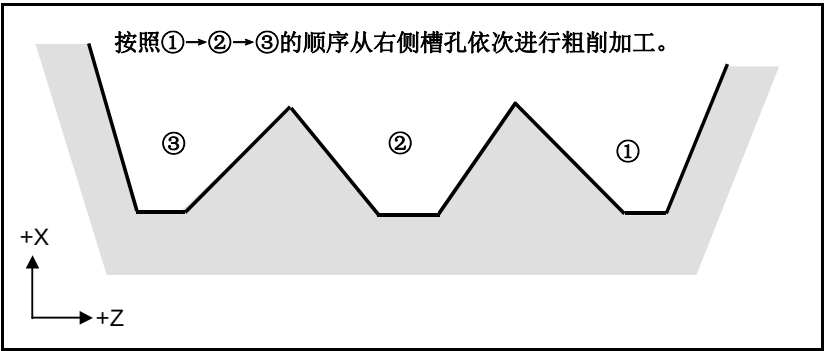


图4.2.1 (l) 单调减少的粗削顺序（类型 II）

- (b) 平面第 1 轴（ZX 平面的場合 Z 轴）为单调增加的情形

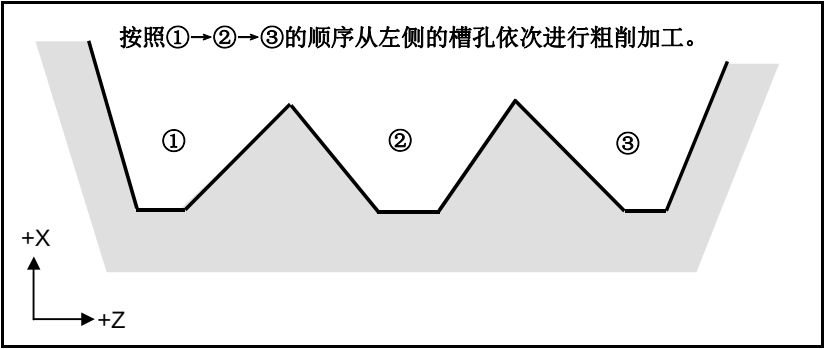


图4.2.1 (m) 单调增加的粗削顺序（类型 II）

粗削路径如图4.2.1 (n)所示。

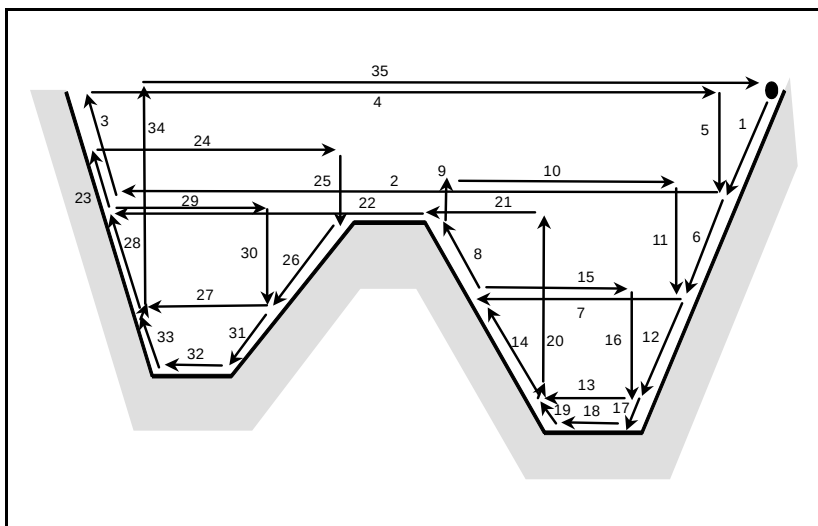


图4.2.1 (n) 多个槽孔的切削路径（类型 II）

槽孔的粗削结束后的详细动作，如图4.2.1 (o)所示。

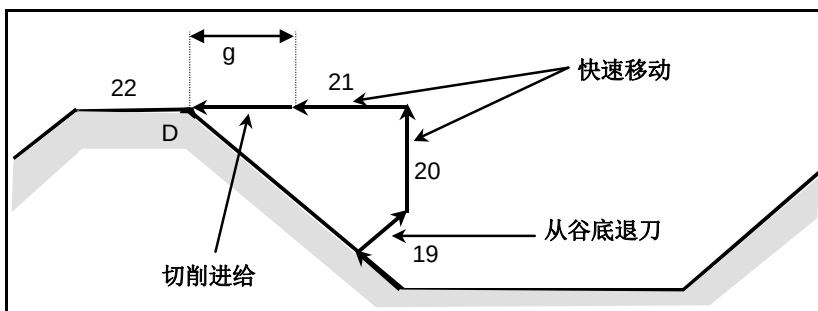


图4.2.1 (o) 槽孔切削后的细节（类型 II）

在切削速度下切削后，刀具朝着 45°方向执行退刀操作。（动作 19）

接着以快速移动方式移动到 D 点高度。（动作 20）

然后以快速移动方式从 D 点移动到 g 值跟前的位置。（动作 21）

接着，以切削进给方式移动到 D 点。

移动到 g 的切削进给开始位置的余隙量，通过参数(No.5134)进行设定。

但是，若是最后的槽孔，在切削完谷底后，刀具朝着 45°方向执行退刀操作，以快速移动方式返回到起点。（动作 34、35）

⚠ 注意

- 1 槽孔的切削方法与 FANUC Series 16i/18i/21i 不同。
在从跟前的槽孔开始切削，并在槽孔的切削结束时，刀具移动到里侧槽孔进行切削。
- 2 存在槽孔时，通常将精削余量指定为 $\Delta w=0$ 。否则，刀具可能会切入其中一侧壁面。

车削后的倒角路径，根据工件形状，与 FANUC Series 16i/18i/21i 不同。倒角中，工件形状成为限于平面第 1 轴(ZX 平面时为 Z 轴)的移动时，转入平面第 2 轴(ZX 平面时为 X 轴)的退刀动作。

通过设定参数 R16(No.5108#0)=1，也可以只沿着平面第 1 轴的指令部分继续切削。

通过参数 R16(No.5108#0=1)的设定执行图4.2.1(n)的形状程序时，切削路径如图4.2.1(p)所示。

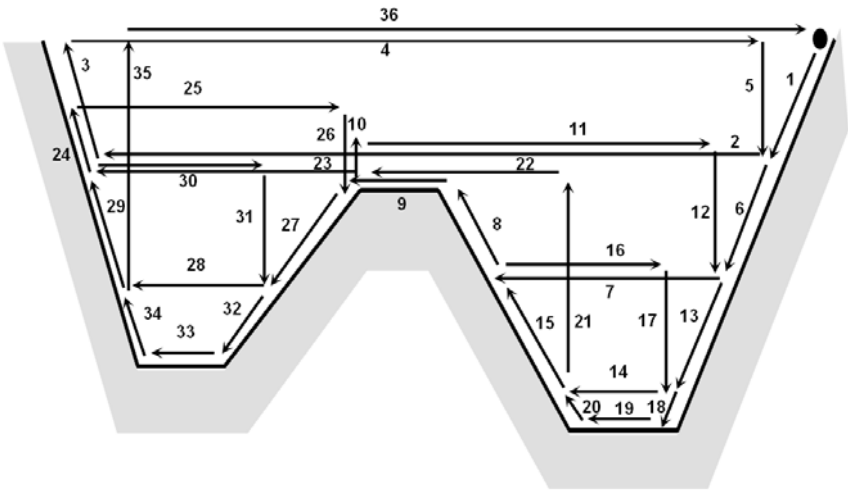


图4.2.1 (p) 切削経路 (No.5108#0=1 設定時)

• 刀尖半径补偿

使用刀尖半径补偿时，在复合型固定循环指令(G70,G71,G72,G73)前的程序段，执行刀尖半径补偿指令(G41,G42)，取消指令(G40)在精削形状程序（从由 P 指定的程序段到由 Q 指定的程序段）之外指令。如果在精削形状程序内指令刀尖半径补偿时，则会发出报警(PS0325)“不能用于形状程序的指令”。

```
程序例
G42;          ----- 在复合型固定循环指令前指令。
G71U1.0R0.5;
G71P10Q20;
N10G00X0;
:
N20X50.;
G40;          ----- 在精削形状程序之后指令。
```

在刀尖半径补偿方式下指定本循环时，在刀具移动到开始位置的过程中暂时取消偏置，并在最初的程序段起刀。此外，在循环动作结束返回到循环起点时，也暂时取消偏置，并在下一个移动指令发出时起刀。详如图4.2.1 (q)所示。

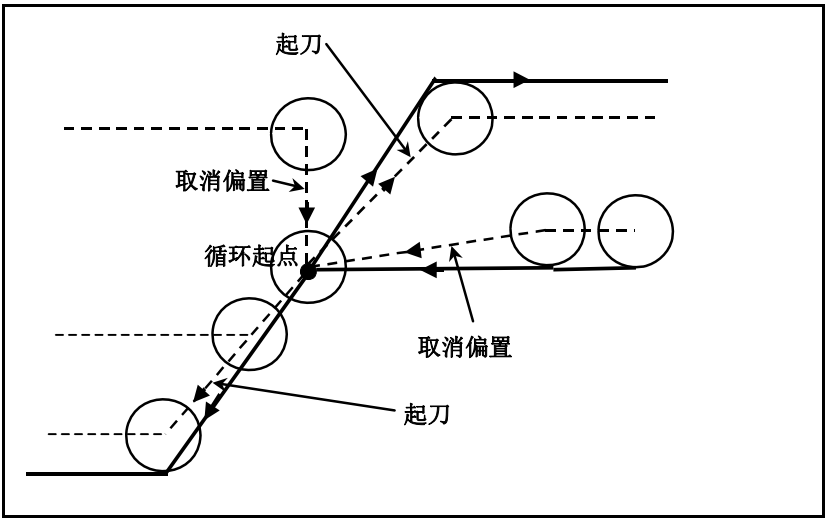


图4.2.1 (q)

当起点 A 的偏置矢量为 0 时，本循环对于 A-A' 程序段起刀时的刀尖半径补偿路径的形状，执行循环动作。

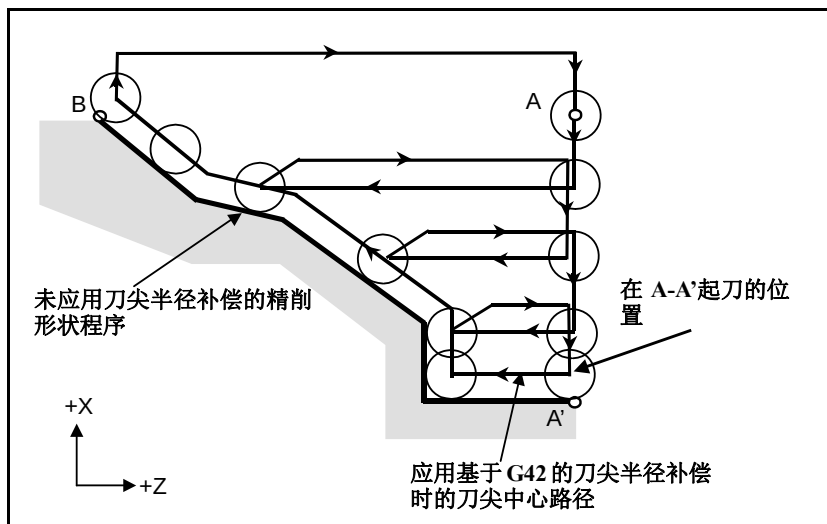


图4.2.1 (r) 刀尖半径补偿中的路径

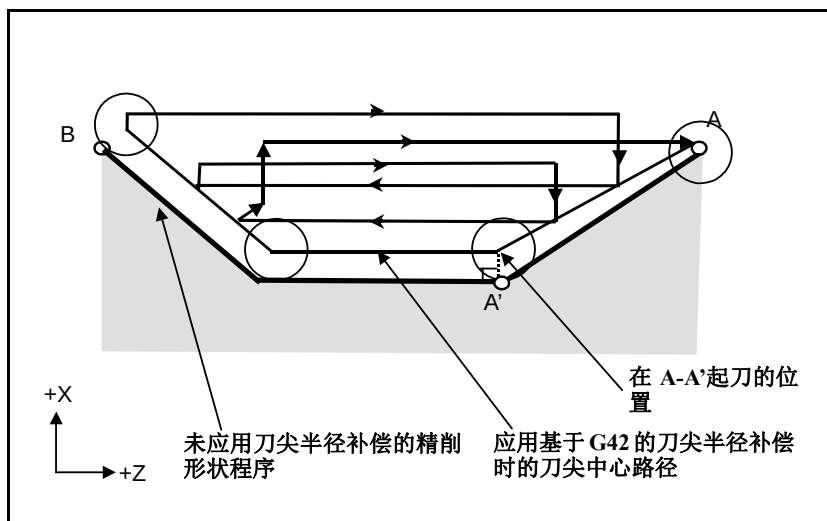


图4.2.1 (s)

注释

在刀尖半径补偿方式进行槽孔加工时，工件外指定 A—A' 的直线程序段，而后再指定实际的槽孔形状。由此，便可以避免槽孔的切入。

参数 NT1(No.5106#2)为 1 时，G71/G72/G73 的精削形状内的刀尖半径补偿指令 G40/G41/G42 被忽略，不会发生报警。

参数 NT2(No.5106#3)为 1 时，G70 的精削形状内的刀尖半径补偿指令有效。但是，受到如下限制。

- ① G70 指令时的模态必须是 G40（刀尖半径补偿取消）。
G70 指令时的模态为 G41/G42 时，在精削形状程序内指令刀尖半径补偿时，发生报警(PS0325)“不能用于形状程序的指令”。
- ② 在精削形状开始程序段（地址 P 中指令的程序段）指令 G41/G42。
在开始程序段以外的精削形状程序中指令 G41/G42 时，发生报警(PS0325)“不能用于形状程序的指令”。
- ③ 在精削形状结束程序段（地址 Q 中指令的程序段）中指令 G40。
结束程序段中没有 G40 时，发生报警(PS0538)“刀尖 R 补偿尚未取消”。

G70 精削形状内的刀尖半径补偿指令程序例)

```
G40;
G70 P10 Q20 ...;
N10 G41 ...;
:
N20 G40 ...;
```

• 循环时间缩短

在 G71 以及 G72 中，通过将参数 ASU(No.5107#0)设定为 1，即可将向上次的车削开始点的移动(动作 1)变更为基于快速移动的移动。

参数 ASU(No.5107#0)，类型 I 指令、类型 II 指令都有效。

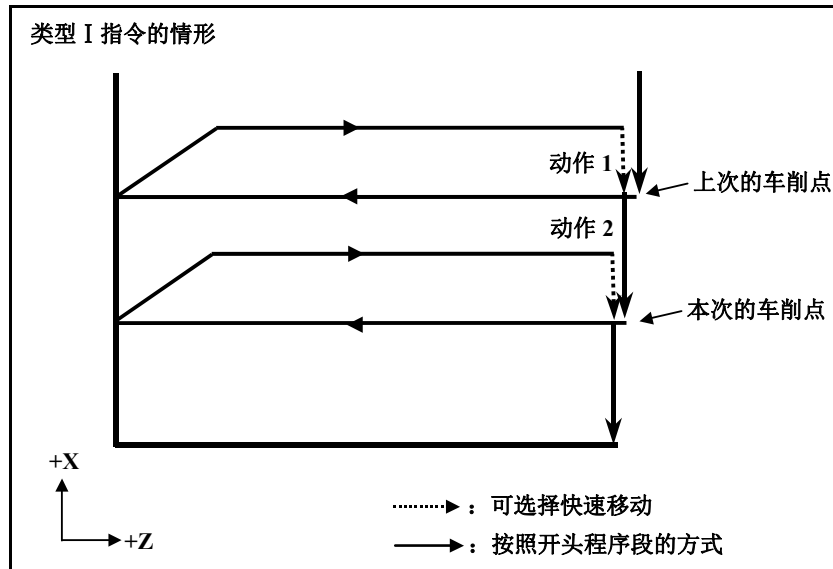


图4.2.1 (t)

在类型 I 指令的 G71 以及 G72 中，通过将参数 ASC(No.5107#1)设定为 1，可将向本次的车削开始点的动作(动作 1、动作 2)从 2 个循环变更为 1 个循环。进给方式，按照形状程序的开头程序段的方式 (G00,G01)。

参数 ASC(No.5107#1)只有类型 I 指令有效。

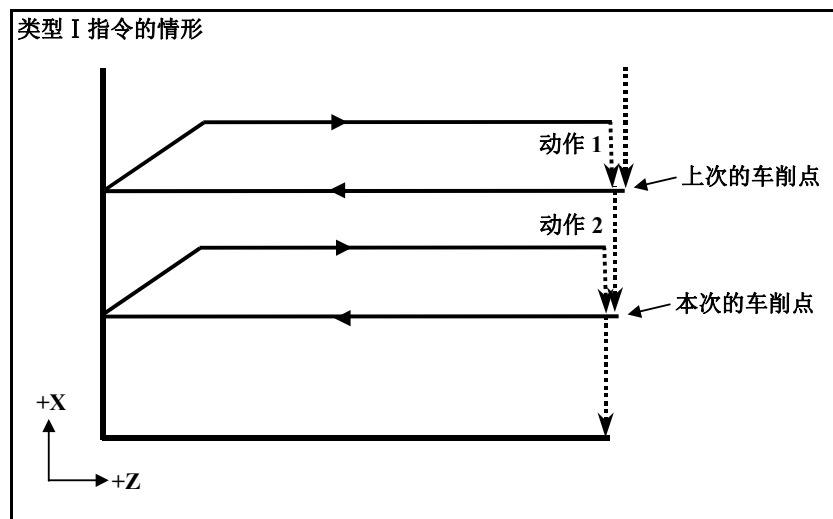


图4.2.1 (u)

在类型 I 指令的 G71/G72 中将参数 DTP(No.5108#1)设定为 1 时，粗精加工切削结束后，从精削形状程序的终点直接向循环开始点返回。

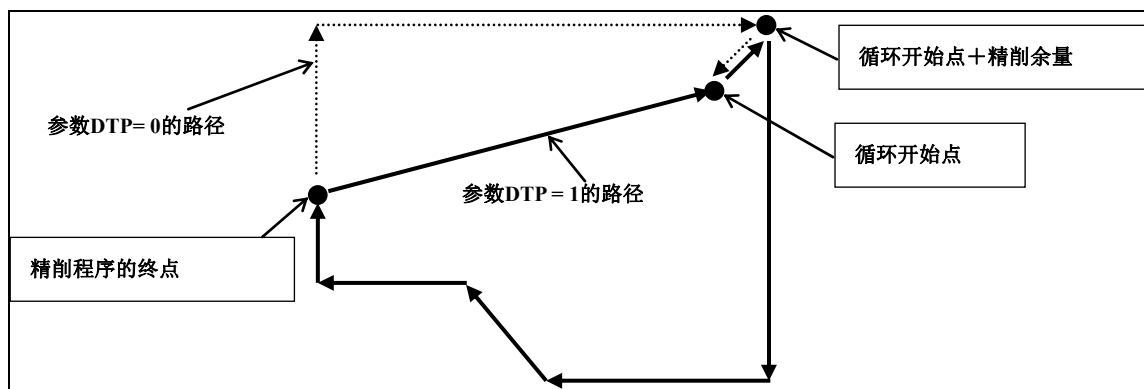


图4.2.1 (v) 向循环开始点返回

在类型 II 指令的 G71/G72 中将参数 NSP(No.5108#3) 设定为 1 时, 以路径不重复的方式进行切削。(将参数 NSP(No.5108#3) 设定为 1 时, 参数 R16(No.5108#0)=1 的动作始终有效。)

- 无槽孔的形状之情形

以往的方式下, 如图4.2.1 (w)所示在 AB 之间路径重复。

设定为参数 NSP(No.5108#3)=1 时, 如图4.2.1 (x)那样避免路径的重复。

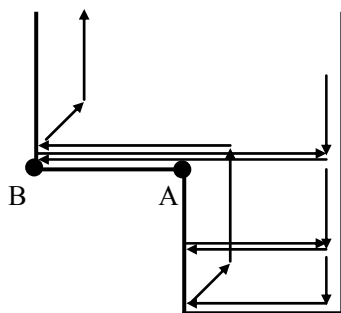


图4.2.1 (w) 无槽孔的形状(No.5108#3=0)

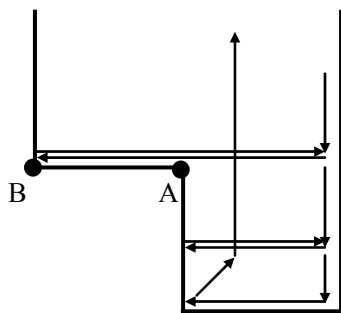


图4.2.1 (x) 无槽孔的形状(No.5108#3=1)

- 有槽孔的形状之情形

以往方式下, 如图4.2.1(y)所示在 AB 之间和 CD 之间路径重复。

设定为参数 NSP(No.5108#3)=1 时, 成为图4.2.1(z)所示的路径。在 AB 之间与图4.2.1(y)所示相同, 路径重复, 但第二次执行 AB 之间的路径时, 以快速移动方式执行。避免 CD 之间的路径的重复。

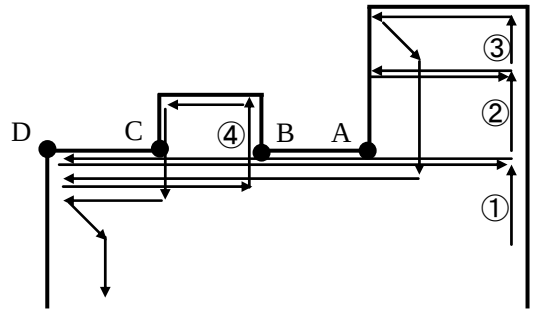


图4.2.1 (y) 有槽孔的形状(No.5108#3=0)

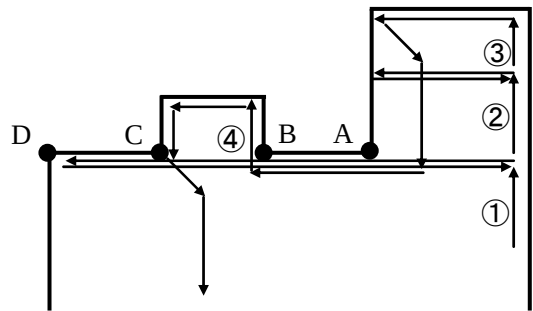


图4.2.1 (z) 有槽孔的形状(No.5108#3=1)

- 槽孔连续的情形
以往方式下，如图4.2.1(aa)所示每次完成切削一个槽孔就要移动到 I 点，然后在后续槽孔的开始点定位。此时，在 BI, DI, FI, HI 之间路径重复。
设定为参数 NSP(No.5108#3)=1 时，成为图4.2.1(bb)所示的路径。移动到 I 点的只限于最初的一次，之后一个接一个地进行槽孔的切削。

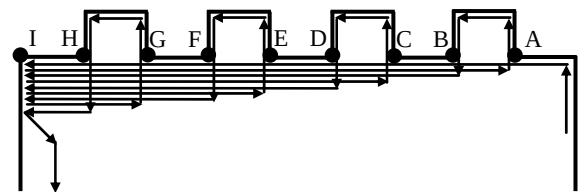


图4.2.1 (aa) 连续槽孔形状(No.5108#3=0)

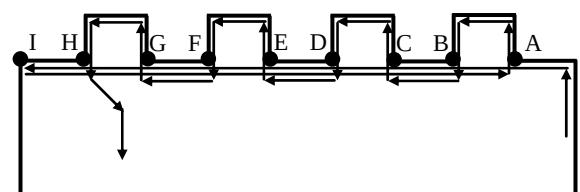


图4.2.1 (bb) 连续槽孔形状(No.5108#3=1)

通过设定为参数 NIC(No.5108#5)=1，不再执行循环动作中的切削程序段之间的到位检测，因而具有缩短循环时间的效果。
到位宽度的参数(No.1826, No.1827)中设定了较大的值时，参数 NIC(No.5108#5)没有任何效果。

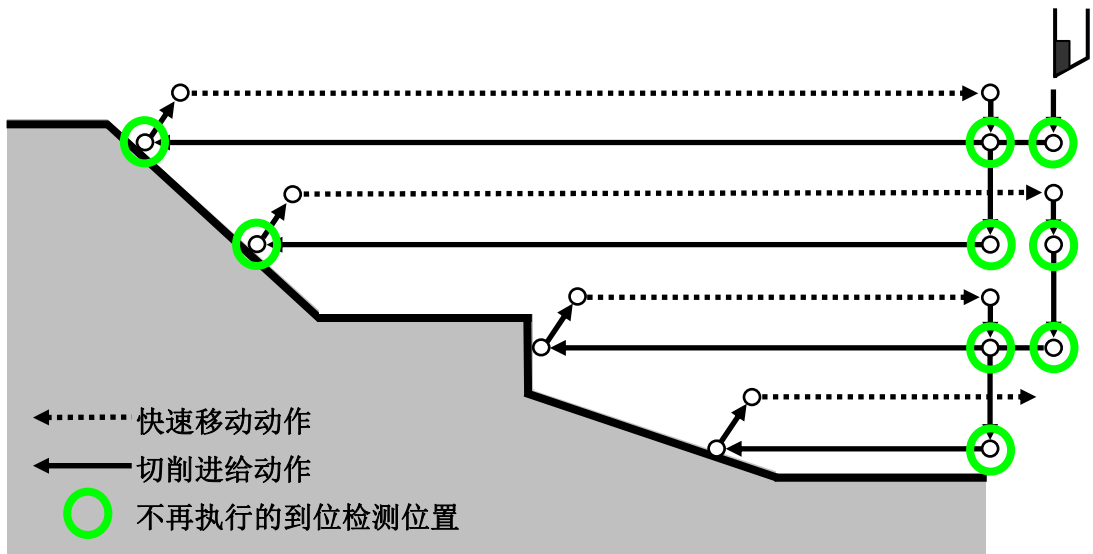


图4.2.1 (cc) 到位检测动作改进

4.2.2 端面粗削循环 (G72)

端面粗削循环与 G71 一样，通过与平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）平行的动作进行切削。

格式

ZpXp 平面

```

G72 W(Δd) R(e);
G72 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t);
N(ns);
...
N(nf);
    
```

用从顺序号 ns 到 nf 的程序段指定 A→A'→B 的精削形状的移动指令。

YpZp 平面

```

G72 V(Δd) R(e);
G72 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f) S(s) T(t);
N(ns);
...
N(nf);
    
```

XpYp 平面

```

G72 U(Δd) R(e);
G72 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) F(f) S(s) T(t);
N(ns);
...
N(nf);
    
```

Δd : 进刀量

切削方向由 A A' 的方向而定。该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数 (No.5132) 进行设定，参数值随程序指令而改变。

e : 退刀量

该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数 (No.5133) 进行设定，参数值随程序指令而改变。

ns : 精削形状的程序段组的最初一程序段的顺序号

nf : 精削形状的程序段组的最后一程序段的顺序号

Δu : 平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）方向的精削余量的距离

Δw : 平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）方向的精削余量的距离

f,s,t : 循环中，在 ns~nf 间的程序段中指定的 F 功能、S 功能或者 T 功能将被忽略。并且，G72 程序段中指定的 F 功能、S 功能或 T 功能的数据有效。

	单位	直径/半径编程	符号	小数点输入
Δd	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	可能
e	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	可能
Δu	取决于参考轴的设定单位	取决于平面第 2 轴的直径/半径编程	有	可能
Δw	取决于参考轴的设定单位	取决于平面第 1 轴的直径/半径编程	有	可能

• 开头程序段

需要在精削形状程序的开头程序段（顺序号 ns 的程序段中 A-A'间的指令）中指定包含 G00 或 G01 的指令。如果没有指定上述指令，则会有报警(PS0065),“形状程序的第 1 段不是 G00/G01”发出。

G00 指令的情况下，沿着 A-A'进行定位。G01 指令的情况下，沿着 A-A'切削进给并进行直线插补。

此外，在该开头程序段选择类型 I 或者类型 II。

开头程序段中没有 Z 轴方向的移动时，发生报警(PS0325)“不能用于形状程序的指令”。

• 检查功能

检查精削形状是否在循环动作中始终为单调增加或单调减少。

注释

在应用刀尖半径补偿时，通过应用了补偿的精削形状进行检查。

另外，还可以进行下列检查。

检查内容	相关参数
在循环动作前检查程序中是否存在地址 Q 中所指定的具有顺序号的程序段。	QSR(No.5102#2)=1 时有效。
在循环动作前检查精削形状。 (同时还对地址 Q 中所指定的顺序号是否存在进行检查。)	FCK(No.5104#2)=1 时有效。

• 类型 I 和类型 II

类型 I 和类型 II 的区分使用

G72 具有类型 I 和类型 II。

精削形状中有槽孔时，务须使用类型 II。

此外，在类型 I 和 II 中，朝平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）方向进行粗削后的退刀操作不同。类型 I 朝向 45°方向退刀，而类型 II 则沿着精削形状切削。精削形状中没有槽孔时，请根据退刀方法灵活选用。

选择方法

在精削形状的开头程序段（顺序号 ns）选择类型 I 或者类型 II。

(1) 选择类型 I 时

仅指定平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）的指令。不得有平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）的指令。

(2) 选择类型 II 时

指定平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）和平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）的指令。

如果是没有平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）的移动而使用类型 II 的情形，则指定移动量 0 的增量指令（ZX 平面时为 U0）。

• 类型 I

下面列出与 G71 的不同之处。

(1) G72 通过平行于平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）移动刀具来切削工件。

(2) 指定在精削形状程序的开头程序段（顺序号 ns 的程序段）中的轴，仅需要指定平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z(W)轴）。

• 类型 II

下面列出与 G71 的不同之处。

(1) G72 通过平行于平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）移动刀具来切削工件。

(2) 形状在平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）方向不必是单调增加或单调减少，可以设置凹陷部分（槽孔）。但是，平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）方向，必须是单调变化。

(3) 精削形状中与平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）平行的程序段，视为槽孔的谷底。

(4) 在平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）的所有粗精加工切削都结束后，刀具暂时返回到起点，然后进行粗精加工切削。

• 刀尖半径补偿

请参阅描述 G71 的相关页。

• 循环时间缩短

请参阅 G71 的页。

4.2.3 闭环切削循环 (G73)

此功能允许稍许偏离位置而重复地执行一个固定的切削模式。通过这个切削循环，可以使大致工件形状已经由锻造或铸造等方法粗加工过的切削工作更有效。

格式

ZpXp 平面

G73 W(Δk) U(Δi) R(d) ;

G73 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) ;

N (ns) ;

...

N (nf) ;

用从顺序号 ns 到 nf 的程序段指定 A→A'→B 的精削形状的移动指令。

YpZp 平面

G73 V(Δk) W(Δi) R(d) ;

G73 P(ns) Q(nf) V(Δw) W(Δu) F(f) S(s) T(t) ;

N (ns) ;

...

N (nf) ;

XpYp 平面

G73 U(Δk) V(Δi) R(d) ;

G73 P(ns) Q(nf) U(Δw) V(Δu) F(f) S(s) T(t) ;

N (ns) ;

...

N (nf) ;

Δi : 平面第 2 轴 (ZX 平面时为 X 轴) 方向的退刀距离
该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数(No.5135)进行设定，参数值随程序指令而改变。

Δk : 平面第 1 轴 (ZX 平面时为 Z 轴) 方向的退刀距离
该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数(No.5136)进行设定，参数值随程序指令而改变。

d : 分割次数
该值与粗削次数相等。该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数(No.5137)进行设定，参数值随程序指令而改变。

ns : 精削形状的程序段组的最初一程序段的顺序号

nf : 精削形状的程序段组的最后一程序段的顺序号

Δu : 平面第 2 轴 (ZX 平面时为 X 轴) 方向的精削余量的距离

Δw : 平面第 1 轴 (ZX 平面时为 Z 轴) 方向的精削余量的距离

f,s,t : 在 ns~nf 间的任一程序段中即使指定 F 功能、S 功能或者 T 功能也将被忽略。并且，G73 程序段中指定的 F 功能、S 功能或 T 功能的数据有效。

	单位	直径/半径编程	符号	小数点输入
Δi	取决于参考轴的设定单位	半径编程	有	可能
Δk	取决于参考轴的设定单位	半径编程	有	可能
Δu	取决于参考轴的设定单位	取决于平面第 2 轴的直径/半径编程	有	可能
Δw	取决于参考轴的设定单位	取决于平面第 1 轴的直径/半径编程	有	可能

注释

虽然 d 可进行小数点输入，但是与参数 DPI(No.3401#0)无关，四舍五入的值成为分割次数。输入整数时，该值成为分割次数。

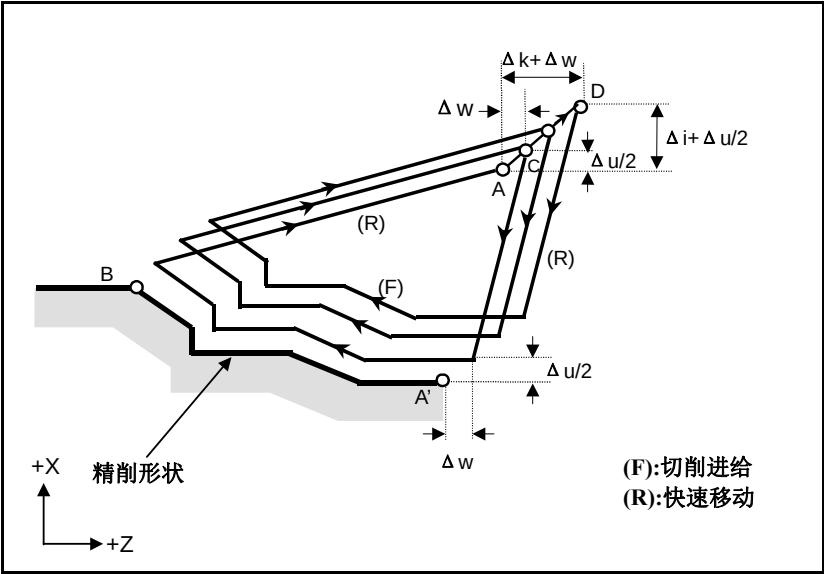


图4.2.3 (a) 闭环切削循环的切削路径

解释

- 动作
当由程序来给定 A→A'→B 间的精削形状时，则将留下 $\Delta u/2$ 、 Δw （精削余量），进行指定分割次数的粗削。

注释

1

Δi 、 Δk 和 Δu 、 Δw 均通过相同的地址指定，其区别在于，根据有无 P、Q 的指定进行判断。

2

循环动作通过 P、Q 所指定的 G73 指令进行。

3

循环结束时，刀具返回到 A 点。

4

系统忽略 A-B 间的移动指令中所指定的 F、S 以及 T 功能，G73 指令的程序段或之前指定的值有效。此外，M 功能、第 2 辅助功能，也与 F、S、T 功能一样对待。

- 精削形状
模式

精削形状与 G71 一样具有 4 种模式，因此，在编程时，应注意 Δu 、 Δw 、 Δi 、 Δk 的符号。

- 开头程序段

需要在精削形状程序的开头程序段（顺序号 ns 的程序段中 A-A'间的指令）中指定包含 G00 或 G01 的指令。如果没有指定上述指令，则会有报警(PS0065),“形状程序的第 1 段不是 G00/G01”发出。
G00 指令的情况下，沿着 A-A'进行定位。G01 指令的情况下，沿着 A-A'切削进给并进行直线插补。

- 检查功能

可以进行下列检查。

检查内容	相关参数
在循环动作前检查程序中是否存在地址 Q 中所指定的具有顺序号的程序段。	QSR(No.5102#2)=1 时有效。

- 刀尖半径补偿

与 G71 一样，起点 A 的偏置矢量为 0 时，本循环对于在 A-A'的程序段起刀时的刀尖半径补偿路径的形状执行循环动作。

单程序段运行

可通过参数 PRS(No.5125#2)，变更单程序段运行时的单程序段停止位置。

参数 PRS(No.5125#2)=0 时，在各循环的终点、以及精削形状的各程序段的终点单程序段停止。
参数 PRS(No.5125#2)=1 时，只有在各循环的终点、以及自循环开始点的退刀动作完成位置单程序段停止。（FS16i 兼容规格）

这里以单程序段运行方式执行图4.2.3 (b)中所示的 O0001 时的动作进行说明。
O0001 的 N10~N30 中指定的精削形状如图4.2.3 (c)所示。

```
O0001;  
G00X100.0Z0.0;  
G73U6.0W6.0R3.0;  
G73P10Q30U6.0W3.0F1.0S500;  
N10G00X60.0W0.0;  
N15G01Z-10.0;  
N20G02X80.0Z-20.0R10.0;  
N30G01X100.0;  
M30;
```

图4.2.3 (b) 程序例

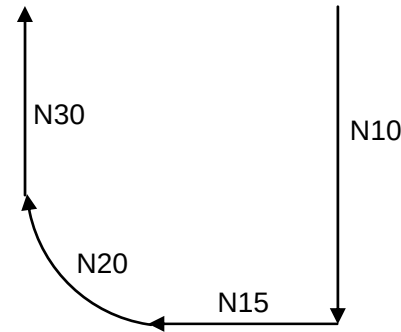


图4.2.3 (c) O0001 的精削形状

参数 PRS(No.5125#2)=0 时，以单程序段运行方式执行 O0001 时，如图4.2.3 (d)所示，在各循环的终点、以及精削形状的各程序段的终点单程序段停止。自循环开始点的退刀动作后，不会单程序段停止。
参数 PRS(No.5125#2)=1 时，以单程序段运行方式执行 O0001 时，如图4.2.3 (e)所示，只有在循环的终点、以及自循环开始点的退刀动作完成位置单程序段停止。

图中的 S 表示单程序段停止位置。

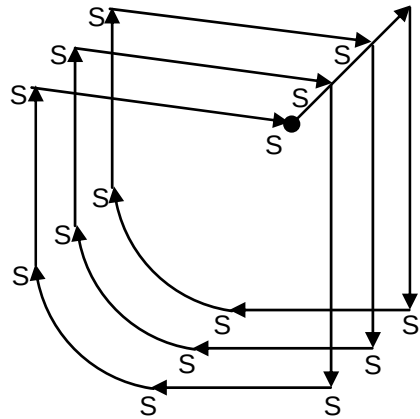


图4.2.3 (d) PRS(No.5125#2)=0

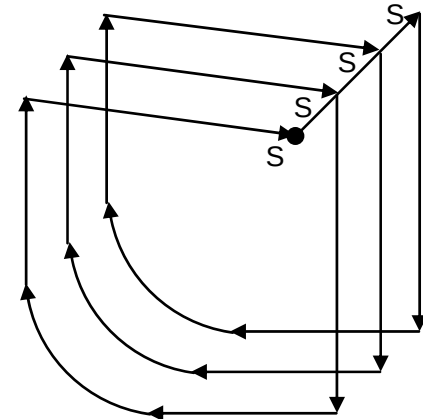


图4.2.3 (e) PRS(No.5125#2)=1

4.2.4 精削循环 (G70)

通过 G71、G72、G73 进行粗削时，可以通过下列指令进行精削。

格式

G70 P(ns) Q(nf) ;	
ns	: 精削形状的程序段组的最初一程序段的顺序号
nf	: 精削形状的程序段组的最后一程序段的顺序号

解释

- 动作
运行从顺序号 ns 到 nf 的精削形状程序，进行精削。系统忽略在 G71、G72 或 G73 程序段中指定的 F、S、T、M、第 2 辅助功能，使顺序号 ns~nf 之间所指令的 F、S、T、M、第 2 辅助功能有效。
循环结束后，刀具以快速移动方式返回到起点。并且，读出 G70 循环的下一个程序段。
- 精削形状
检查功能
可以进行下列检查。

检查内容	相关参数
在循环动作前检查程序中是否存在地址 Q 中所指定的具有顺序号的程序段。	QSR(No.5102#2)=1 时有效。

- 存储 P、Q 程序段
在 G71、G72、G73 进行粗削时，至多存储 3 个 P、Q 程序段的存储器地址。由此，在执行 G70 时，不必从存储器的开头搜索 P、Q 的程序段而马上找到由 P、Q 表示的程序段。此外，还可以在几个 G71、G72、G73 的粗削循环之后，汇总执行 G70 的多个精削循环。此时，第 4 个以后的粗削循环，要执行存储器搜索操作，找出 P、Q 程序段，这样，循环时间将会延长。

例	
G71 P100 Q200 . . . ;	
N100 . . . ;	
. . . ;	
. . . ;	
N200 . . . ;	
G71 P300 Q400 . . . ;	
N300 . . . ;	
. . . ;	
. . . ;	
N400 . . . ;	
. . . ;	
. . . ;	
G70 P100 Q200 ; (在第 1~第 3 个循环之前不进行搜索就执行)	
G70 P300 Q400 ; (在搜索第 4 个或其后的循环后执行)	

注释
通过基于 G71、G72、G73 的粗削循环而存储的 P、Q 程序段的存储器地址，在执行 G70 后被擦除。 此外，复位操作也会将所存储的所有 P、Q 程序段的存储器地址擦除掉。

- 返回到循环起点
当刀具在精削循环中切削到精削形状的终点位置时，以快速移动方式返回到循环起点。

注释

刀具始终以非线性定位方式返回到循环起点，而与参数 LRP(No.1401#1)设定无关。
利用由 G71、G72 切削槽孔的精削形状来执行精削循环时，在刀具从精削形状的终点返回到循环起点期间，要注意避免刀具干涉工件。

• 刀尖半径补偿

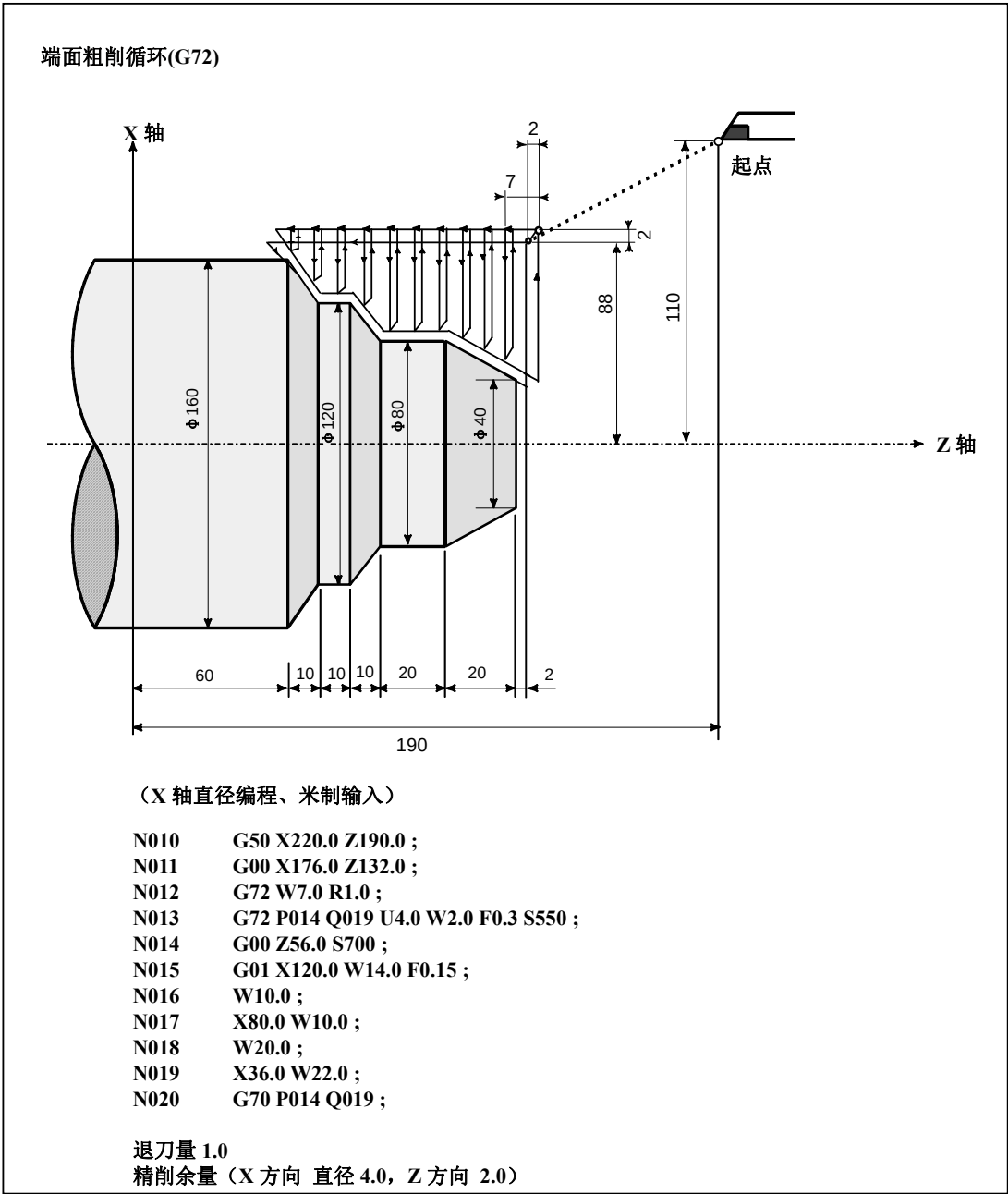
使用刀尖半径补偿时，在复合型固定循环指令 (G70)之前执行刀尖半径补偿指令(G41,G42)，取消指令(G40)在复合型固定循环指令 (G70)之后指令。

程序例

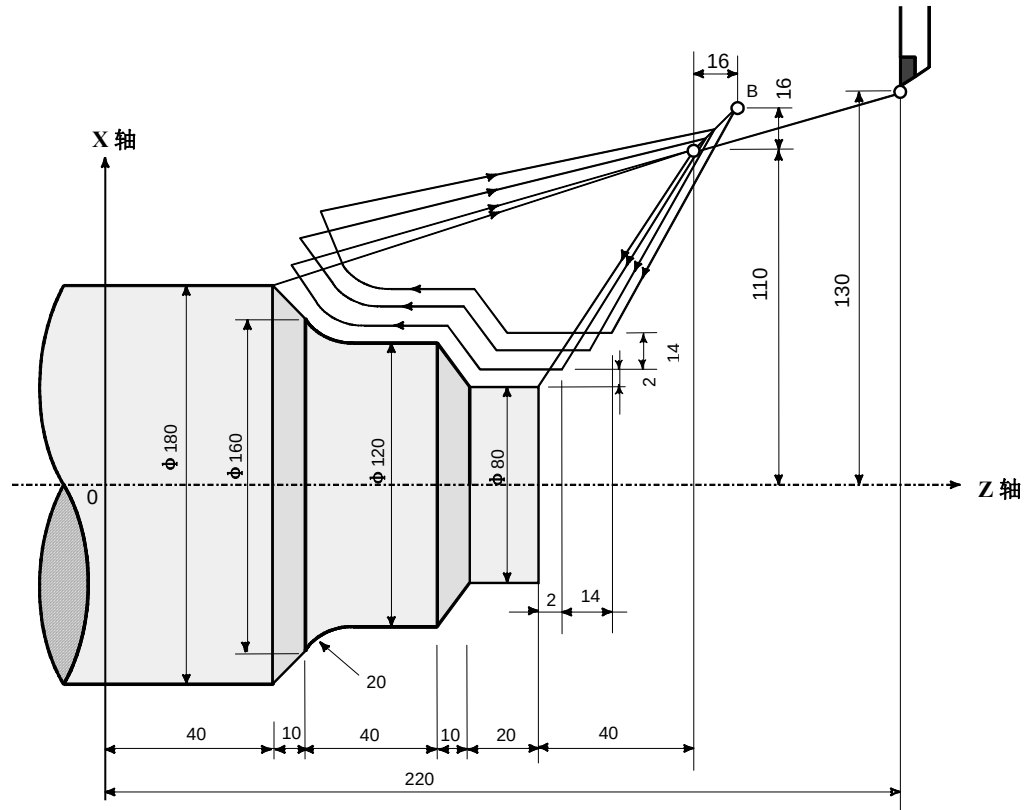
G42; ----- 在复合型固定循环指令前指令。
G70P10Q20;
G40; ----- 在复合型固定循环指令后指令。

与 G71 一样，起点 A 的偏置矢量为 0 时，本循环对于在 A-A'的程序段起刀时的刀尖半径补偿路径的形状执行循环动作。

举例



闭环切削循环(G73)



(直径编程、米制输入)

```

N010 G50 X260.0 Z220.0 ;
N011 G00 X220.0 Z160.0 ;
N012 G73 U14.0 W14.0 R3 ;
N013 G73 P014 Q019 U4.0 W2.0 F0.3 S0180 ;
N014 G00 X80.0 W-40.0 ;
N015 G01 W-20.0 F0.15 S0600 ;
N016 X120.0 W-10.0 ;
N017 W-20.0 S0400 ;
N018 G02 X160.0 W-20.0 R20.0 ;
N019 G01 X180.0 W-10.0 S0280 ;
N020 G70 P014 Q019 ;

```

4.2.5 端面切断循环 (G74)

解释

• 动作

反复执行切削 Δk 、返回 e 的循环动作。

切削达到 C 点时，刀具退缩 Δd ，并以快速移动方式返回，朝着 B 点方向移动 Δi ，再次进行切削。

注释

- 1 e 和 Δd 均在相同的地址中指定，但是，该区别通过指定 X、Y、Z 等轴来确定。也即，当指定轴指令时，使用 Δd 。
- 2 循环动作通过指定轴指令的 G74 指令执行。

• 刀尖半径补偿

不可进行刀尖半径补偿。

4.2.6 外径、内径切断循环 (G75)

外径、内径切断循环相当于在 G74 中调换平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）和平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）。通过这一循环，可以进行端面切削时的切屑处理。另外，还可以进行外径切削中的切槽加工和切断加工（平面第 1 轴时省略 Z(W)、Q）。

格式

G75R (e) ;
G75X(U)_ Z(W)_ P(Δi) Q(Δk) R(Δd) F (f) ;

- e : 返回量
该指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。此外，也可以通过参数(No.5139)进行设定，参数值随程序指令而改变。
- X_,Z_ : B 点的平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）的坐标值和 C 点的平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）的坐标值
- U_,W_ : A 点→B 点的平面第 2 轴（ZX 平面时为 U）的移动量和 A 点→C 点的平面第 1 轴（ZX 平面时为 W）的移动量(G 代码体系 A 的情形，除此以外由 X_,Z_来指令)
- Δi : 平面第 2 轴（ZX 平面时为 X 轴）方向的进刀量
- Δk : 平面第 1 轴（ZX 平面时为 Z 轴）方向的移动量
- Δd : 切削谷底位置的退刀量
- f : 进给速度

	单位	直径/半径编程	符号	小数点输入
e	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	可能
Δi	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	不可
Δk	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	不可
Δd	取决于参考轴的设定单位	半径编程	注释	可能

注释

通常以正值加以指定，但是，省略 Z(W)和 Δk 时，添加上退刀方向的符号后指定。

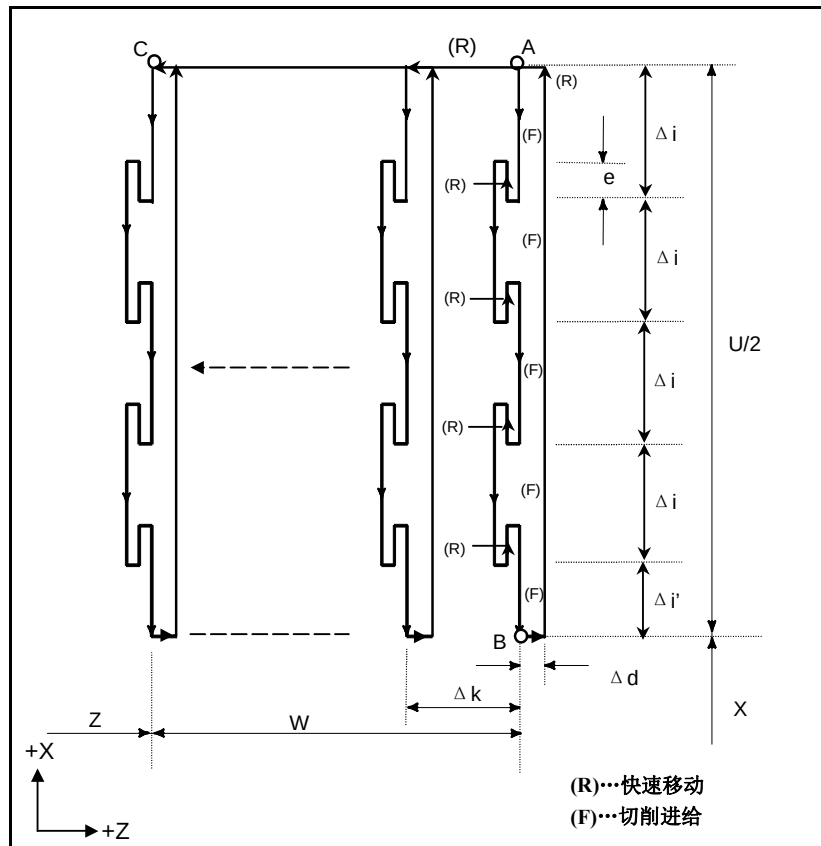


图4.2.6 (a) 外径、内径切断循环

解释

• 动作

反复执行切削 Δi 、返回 e 的循环动作。

切削达到 B 点时，刀具退缩 Δd ，并以快速移动方式返回，朝着 C 点方向移动 Δk ，再次进行切削。

G74 和 G75 都被用于切断、切槽或者钻孔加工中，在使刀具自动退缩的循环中，分别考虑了 4 种相互对称的模式。

• 刀尖半径补偿

不可进行刀尖半径补偿。

4.2.7 复合型螺纹切削循环 (G76)

复合型螺纹切削循环通过单刃切削执行切削量恒定的螺纹切削循环操作。

格式

G76 P(m) (r) (a) Q(Δ dmin) R(d) ;

G76 X(U)_Z(W)_R(i) P(k) Q(Δ d) F (L) ;

m : 最终精加工重复次数 1~99

该指定可以通过参数(No.5142)进行设定，参数值随程序指令而改变。

r : 螺纹的倒角 (倒棱) 量 0~99

假设导程为 L，在 0.0L~9.9L 的范围内，以 0.1 为增量（2 位数）加以指定。此外，也可以通过参数(No.5130)进行设定，参数值随程序指令而改变。

a : 刀尖的角度 (螺纹牙的角度) 80° 、 60° 、 55° 、 30° 、 29° 、 0°

可以从上述 6 类中加以选择，以 2 位数指定角度值。此外，也可以通过参数(No.5143)进行设定，参数值随程序指令而改变。

m,r,a 均通过地址 P 同时指定。

(例) $m=2$, $r=1.2L$, $a=60^\circ$ 时 (L 为螺纹的导程), 按如下方式指定。

P 02 12 60

m r a

$\Delta d_{\min}$: 最小进刀量

每次的进刀量比 Δd_{min} 小时，被钳制在 Δd_{min} 上。此外，也可以通过参数(No.5140)进行设定，参数值随程序指令而改变。

d : 精削余量

该指定可以通过参数(No.5141)进行设定，参数值随程序指令而改变。

X,Z : 纵向切削终点 (图4.2.7 (a)中 D 点) 的坐标值

U, W : 至纵向切削终点 (图4.2.7 (a)中 D 点) 的移动量 (G 代码体系 A 的情形, 除此以外由 X, Z 来指令)

i : 锥度量

假设 $i=0$ ，则可进行直线螺纹切削。

k : 螺纹牙的高度

Δd : 第 1 次进刀量

L : 螺纹的导程

	单位	直径/半径编程	符号	小数点输入
Δd_{min}	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	不可
d	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	可能
i	取决于参考轴的设定单位	半径编程	有	可能
k	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	不可
Δd	取决于参考轴的设定单位	半径编程	无	不可

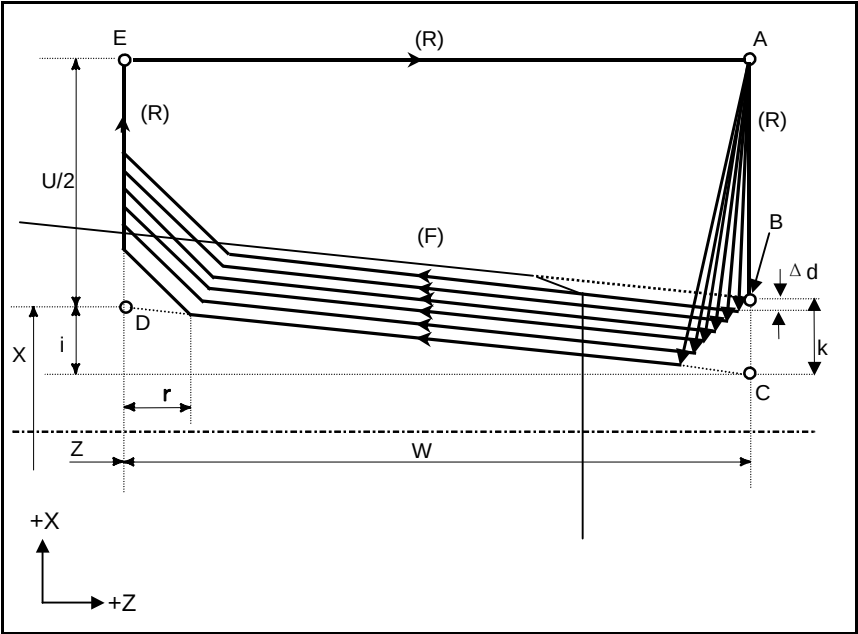


图4.2.7 (a) 复合型螺纹切削循环的切削路径

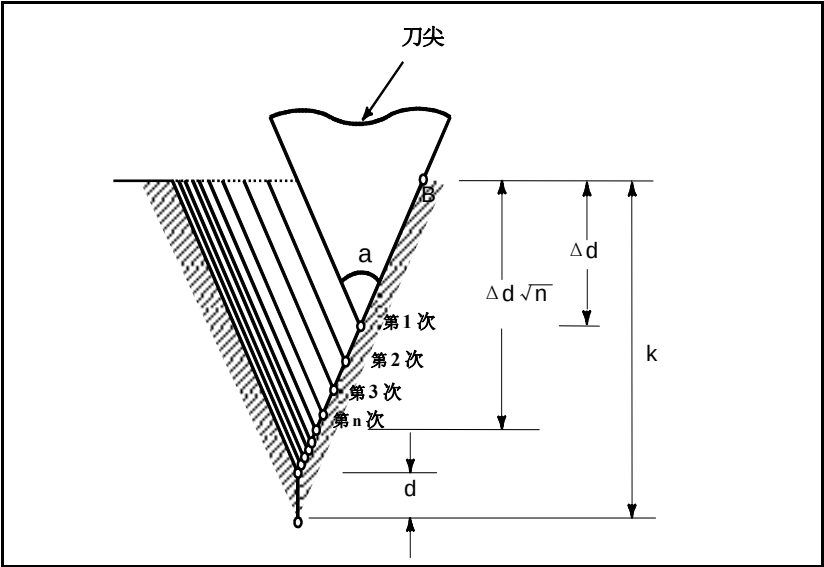


图4.2.7 (b) 切削细节

- 最终精加工重复次数
反复执行最后的精削循环（切除精削余量的循环）。

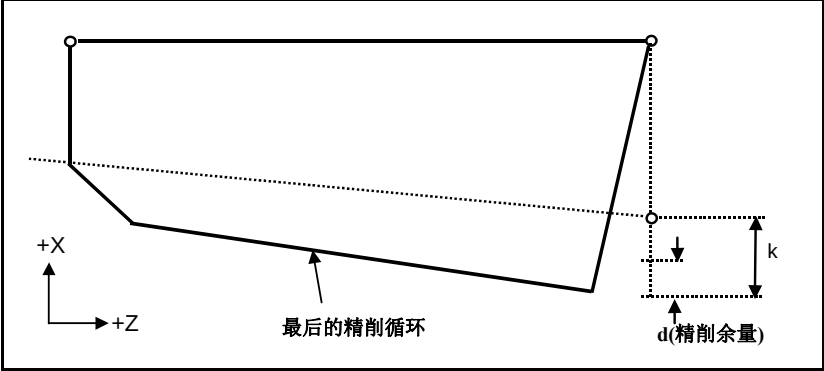


图4.2.7 (c)

解释

• 动作

螺纹切削循环执行使得唯有 C、D 间的导程成为 F 代码所指定长度的螺纹切削。在其他部位，刀具以快速移动方式移动。有关螺纹倒角的加/减速的插补后时间常数、FL 速度、倒棱后的退刀速度，与 G92 的单一型固定循环的螺纹倒角相同。

注释

- 1 由地址 P、Q、R 指定的数据的含义由是否出现 X (U) 和 Z (W) 来区分。
- 2 该循环动作由地址 X (U)、Z (W) 所指定的 G76 指令来完成。
- 3 基于地址 P、Q、R 的指定属于模态，在指定别的值之前一直有效。
- 4 精削余量，请指令比螺纹牙高度小的值。(d<k)

⚠ 注意

有关螺纹切削的注意事项，与 G32 的螺纹切削的情形相同。但是，螺纹切削中的进给暂停，请参阅后面将要描述的“螺纹切削循环中的进给暂停”。

• 锥度量的符号与刀具路径的关系

增量值的符号若是图4.2.7 (a)中所示的循环，则成为如下：

- U、W 的纵向切削终点：负（由路径 A→C、C→D 的方向决定。）
- i 的锥度量：负（由路径 A→C 的方向决定。）
- k 的螺纹牙的高度：正（始终用正值指定。）
- Δd 的第 1 次进刀量：正（始终用正值指定。）

相应于每个地址的符号考虑了表4.2.7 (a)所示的 4 种模式，由此便可以进行内螺纹切削。

表4.2.7 (a)

外径加工	内径加工
1. $U < 0, W < 0, i < 0$	2. $U > 0, W < 0, i > 0$
3. $U < 0, W < 0, i > 0$ 其中, $i \leq U / 2$	4. $U > 0, W < 0, i < 0$ 其中, $i \leq U / 2$

• 螺纹切削的插补后加减速

螺纹切削的插补后加减速，虽然是指数函数型加减速，但是可通过参数 THLx (No.1610#5)，选择与切削进给相同的加减速。（按照参数 CTBx,CTLx(No.1610#1,#0)）。但是，时间常数和 FL 速度则使用螺纹切削循环的参数(No.1626、No.1627)。

• 螺纹切削的时间常数、FL 速度

使用参数(No.1626)的螺纹切削的插补后加/减速的时间常数、参数(No.1627)的 FL 速度。
FL 速度只有在插补后加减速为指数函数型的情况下有效。

• 螺纹的倒角

可以进行螺纹的倒角（倒棱）。是否进行螺纹的倒角，随机床端的信号而定。

螺纹的倒角r值,在指令中指定的最大值为99(9.9L),可以在0.1L~12.7L的范围内,以0.1L为增量单位,通过参数(No.5130)选择任意值。

螺纹的倒角角度,可以通过参数(No.5131)在1°~89°范围内指定。参数值为0时,假设角度为45°。

螺纹的倒角,使用与螺纹切削相同的插补后加/减速类型、插补后加/减速的时间常数、FL速度。

注释

螺纹的倒角（倒棱）量、角度的参数，与 G92 的螺纹切削循环通用。

• 倒角后的退刀动作

倒角后的退刀速度以及、插补后的加/减速类型、时间常数如表4.2.7 (b)所示。

表4.2.7 (b)

参数 CFR (No.1611#0)	参数 (No.1466)	内容
0	0 以外	螺纹切削时的插补后加/减速的类型中，使用螺纹切削的时间常数（参数(No.1626)）、FL 速度（参数(No.1627)）、参数(No.1466)指定的退刀动作速度。
0	0	螺纹切削时的插补后加/减速的类型中，使用螺纹切削的时间常数（参数(No.1626)）、FL 速度（参数(No.1627)）、参数(No.1420)指定的快速移动速度。
1		在退刀动作前进行指令速度成为 0（加/减速的迟延为 0）的检查，在快速移动的插补后加/减速类型中，使用快速移动的时间常数、参数(No.1420)的快速移动速度。

针对倒角后的退刀动作速度，将参数 ROC(No.1403#4)设定为 1，即可使快速移动倍率失效。

注释

退刀动作中，机床不会在切削进给速度倍率 0%下停止，这与参数 RF0(No.1401#4)无关。

• 开始角度位移

不可使螺纹切削的开始角度位移。

Series 15 格式时，可进行螺纹切削的开始角度位移。

请参阅“Series 15 格式下的存储器运行”。

• 螺纹切削循环中的进给暂停

不带螺纹切削循环收回功能时，如果在螺纹切削中应用进给暂停，刀具停止在倒角后的退刀终点（复合型螺纹切削循环的切削路径的 E 点）位置。

• 带有螺纹切削循环收回功能的进给暂停

带有“螺纹切削循环收回”选项功能时，在复合型螺纹切削循环(G76)的螺纹切削中应用进给暂停时，进行螺纹切削的倒角（倒棱），刀具返回到螺纹切削循环的起点后停止。

再次触发循环开始时，刀具从应用进给暂停的螺纹切削的循环重新启动。

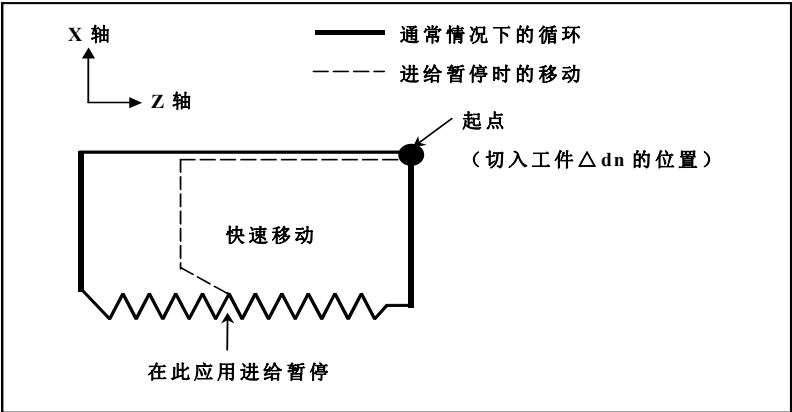


图4.2.7 (d)

退刀时的倒棱角度，与终点位置的倒棱角度相同。